INSTALLATIEHANDLEIDING

SK-Box installeren

Een Raspberry Pi instellen als ScoreKrijt-scorebord met Bluetooth-bediening

SK-Box software 2.8.8 | 27 oktober 2026

ScoreKrijt en deze handleiding zijn gemaakt met behulp van AI.

Inhoud

1. Over deze handleiding 4
1.1 Zo gebruik je deze handleiding 4
2. Benodigdheden 4
2.1 De ScoreKrijt-bestanden van GitHub ophalen 5
2.2 De Raspberry Pi uit de geprinte SK-Box halen 6
3. Raspberry Pi OS voorbereiden 7
3.1 Het welkomstscherm bij de eerste start 7
3.2 Basisconfiguratie 7
3.3 Systeem bijwerken 11
3.4 Schermresolutie vastzetten op 1080p 11
4. Netwerk en toegang op afstand 12
4.1 Hostnaam en IP-adres controleren 12
4.2 Wifi verbinden 12
4.3 Verbinden via SSH 12
5. Benodigde software installeren 12
6. Programmabestanden op de SK-Box zetten 13
6.1 Doelmap maken 13
6.2 Kopiëren via USB 13
6.3 Alternatief: kopiëren via SCP 17
6.4 Hulpscripts op de SK-Box zetten 17
7. Eerste test 18
8. Bluetooth instellen 19
8.1 Bluetooth inschakelen 19
8.2 Automatisch koppelen zonder bevestigingsvenster 19
8.3 Opnieuw koppelen toestaan 21
9. RFCOMM-poort maken 22
9.1 Handmatig testen 22
9.2 Automatisch luisteren met systemd 22
10. Toegang tot /dev/rfcomm0 23
11. ScoreKrijt automatisch starten 23
11.1 Autostartbestand maken 23
11.2 Autostart testen 24
12. ScoreKrijt-instellingen voor de SK-Box 24
13. Stille opstart zonder Raspberry Pi-logo's 25
13.1 Wat verandert er? 25
13.2 Automatisch doorvoeren (aanbevolen) 25
13.3 Handmatig doorvoeren 27

13.4 Terugdraaien 29
13.5 De taakbalk tijdelijk tonen (F12) 29

14. Gebruik zonder internet 31

14.1 Wifi en netwerk uitschakelen 31
14.2 Datum en tijd 31
14.3 Bij de SK-Box komen zonder netwerk 32
14.4 Updates zonder internet 32

15. Eindcontrole 32

16. Storingen oplossen 33

17. Programma later bijwerken 34

18. Bronnen 34

1. Over deze handleiding

Met deze handleiding richt je een Raspberry Pi in als **SK-Box**: een zelfstandig ScoreKrijt-scorebord. De SK-Box toont de stand op een aangesloten HDMI-scherm en wordt met Bluetooth bediend vanuit de Android-app.

De stappen gaan uit van **Raspberry Pi OS met Desktop**. ScoreKrijt gebruikt Tkinter en een grafisch scherm; zonder Desktop kan het scorebord niet worden getoond.

1.1 Zo gebruik je deze handleiding

- Werk de hoofdstukken in volgorde af. Elk hoofdstuk bouwt voort op het vorige.
- Tekst in een donker blok is een opdracht. Typ of plak die in een Terminal op de Raspberry Pi, tenzij er staat dat het in PowerShell op je pc moet.
- Tekst tussen punthaken, zoals `<IP-adres>`, vervang je door je eigen waarde. Typ de punthaken niet mee.

Vervang	Door	Hoe vind je dit?
`	<	I
H	e	t
T	y	p

> **Inloggegevens van de SK-Box** In deze handleiding heeft de SK-Box de gebruikersnaam `user` en het wachtwoord `user`. Stel ze zo in bij de eerste start van Raspberry Pi OS (hoofdstuk 3.1) of in Raspberry Pi Imager; je hebt ze nodig bij SSH en bij inloggen op de SK-Box zelf.

> **Eenvoudig wachtwoord** Het wachtwoord `user` is makkelijk te raden. Dat is acceptabel zolang de SK-Box nooit met internet of een openbaar netwerk is verbonden (zie hoofdstuk 14). Sluit je de SK-Box wel op een netwerk aan, kies dan een sterker wachtwoord.

> **Heb je al een werkende SK-Box?** Wil je alleen een nieuwe versie van het programma installeren, volg dan de handleiding **SK-Box bijwerken**. Een nieuwe installatie is daarvoor niet nodig.

2. Benodigdheden

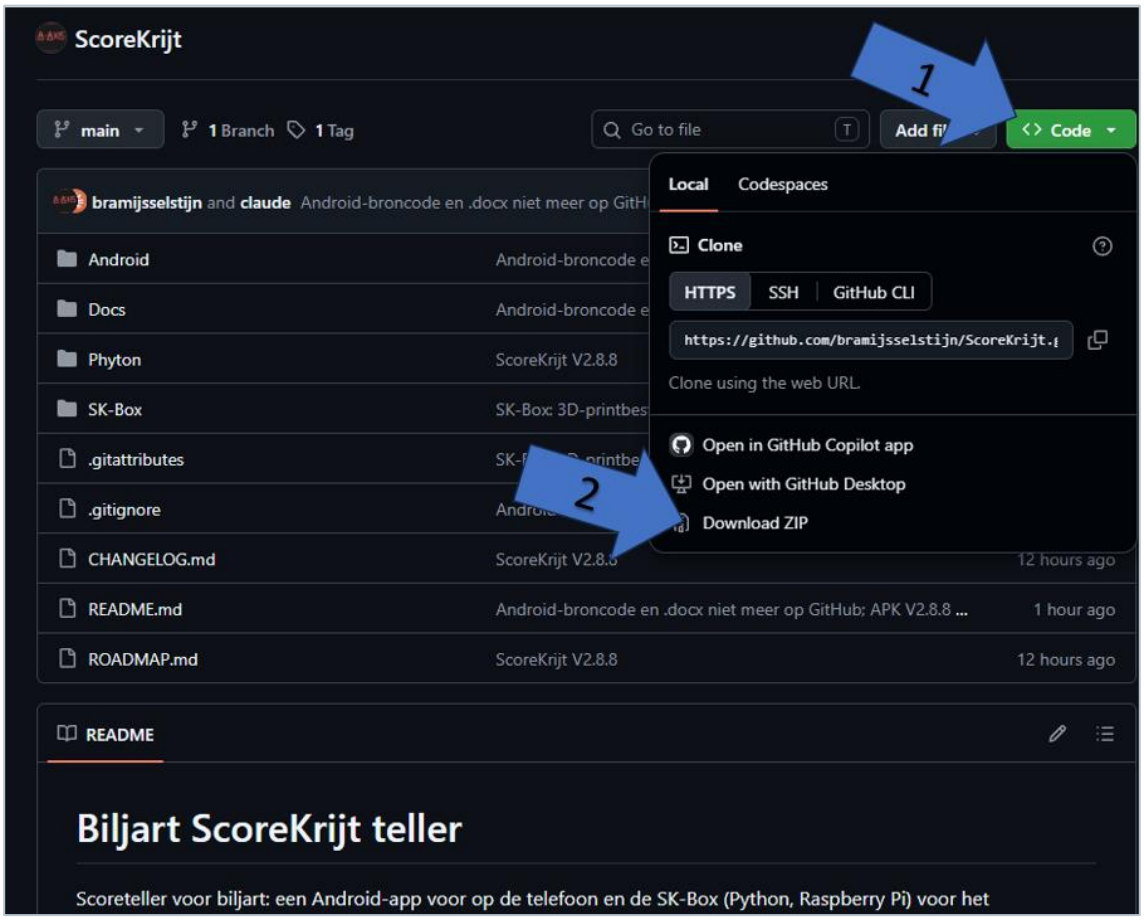
- Raspberry Pi met Bluetooth en HDMI, een geschikte voeding en een microSD-kaart of SSD.
- Raspberry Pi OS met Desktop (64-bit wordt aanbevolen voor recente Pi-modellen).
- Een HDMI-scherm voor het scorebord.
- Een toetsenbord en een netwerkverbinding voor de eerste installatie. Daarna is internet niet meer nodig (hoofdstuk 14).
- Een USB-stick om bestanden en later updates naar de SK-Box te brengen.
- De programmamap `Phyton\V2.8.8` uit het ScoreKrijt-project, op je pc. Die haal je eerst op van GitHub (zie hoofdstuk 2.1).
- Een pc met Windows om de bestanden te kopiëren (via USB-stick of via het netwerk).

- Een Android-telefoon met de ScoreKrijt-app.
- Alleen bij de geprinte SK-Box: een inbussleutel van 2 mm om de Raspberry Pi uit de behuizing te halen (zie hoofdstuk 2.2).

2.1 De ScoreKrijt-bestanden van GitHub ophalen

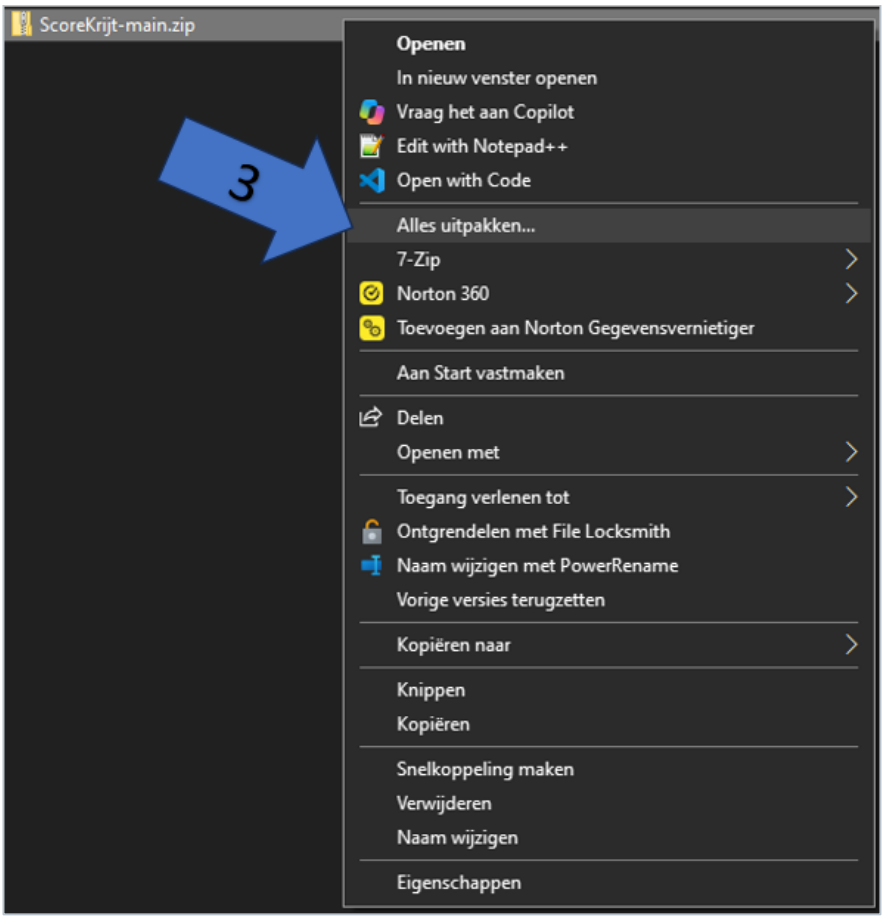
Alle bestanden van ScoreKrijt staan op GitHub. Haal ze eerst op je pc op; daarna kopieer je ze naar de SK-Box (hoofdstuk 6). Dit doe je op een pc met internet. De SK-Box zelf heeft geen internet nodig.

1. **Open de projectpagina** in je browser: `https://github.com/bramijsselstijn/ScoreKrijt`
2. **Klik op de groene knop Code** (pijl 1) en kies **Download ZIP** (pijl 2). Je krijgt het bestand `ScoreKrijt-main.zip`.



Afbeelding 1. *De projectpagina op GitHub: eerst de groene knop Code (1), daarna Download ZIP (2).*

3. **Pak het ZIP-bestand uit.** Zoek `ScoreKrijt-main.zip` in je map Downloads, klik er met de rechtermuisknop op en kies **Alles uitpakken** (pijl 3). Kies een map die je terugvindt, bijvoorbeeld Documenten.



Afbeelding 2. *Het ZIP-bestand uitpakken met Alles uitpakken (3).*

4. **Controleer de inhoud.** In de uitgepakte map staat de map `Phyton`. De programmamap `Phyton\V2.8.8` daarin gebruik je in de rest van deze handleiding. De map `Phyton\SK-Box_scripts` bevat de twee hulpscripts. De APK van de telefoonapp staat niet in deze download.

> **Liever met Git?** Heb je Git op je pc, dan kan het ook met `git clone https://github.com/bramijsselstijn/ScoreKrijt.git`. Voor de SK-Box is de ZIP-download voldoende.

2.2 De Raspberry Pi uit de geprinte SK-Box halen

Gebruik je de geprinte SK-Box, dan zit de Raspberry Pi vast in de behuizing. Haal hem er zo uit. De microSD-kaart blijft in de Raspberry Pi zitten:

1. **Schakel de SK-Box uit** en haal de voeding eruit.
2. **Draai de vier schroeven los** met een inbussleutel van 2 mm.
3. **Til de Raspberry Pi aan de kant van de voeding als eerste op** en kantel hem zo uit de behuizing.

> **Terugplaatsen** Plaats de Raspberry Pi in omgekeerde volgorde terug en draai de vier schroeven weer vast. Draai ze niet te hard aan; de behuizing is geprint.

3. Raspberry Pi OS voorbereiden

3.1 Het welkomstscherm bij de eerste start

Start je een nieuwe SD-kaart voor het eerst op, dan verschijnt het scherm **Welcome to the Raspberry Pi Desktop**. Dat is de installatiewizard van Raspberry Pi OS. Je doorloopt hem één keer. Kies deze waarden:

1. **Klik op Next** op het welkomstscherm.
2. **Land, taal en tijdzone.** Kies bij **Country** de waarde **Netherlands**, bij **Language Dutch** en bij **Timezone Amsterdam**. Laat **Use English language** uit, zodat de SK-Box Nederlands wordt. Vink **Use US keyboard** alleen aan als je toetsenbord een Amerikaanse indeling heeft. Klik op **Next**.
3. **Gebruiker aanmaken.** Vul als gebruikersnaam `user` in en als wachtwoord ook `user` (bij het wachtwoord twee keer). Klik op **Next**.
4. **Internet verbinden.** Kies bij de vraag om een wifi-netwerk je eigen netwerk en vul het wachtwoord in. Sluit je liever een netwerkkabel aan, klik dan op **Skip**. Je hebt internet nodig om het systeem bij te werken (hoofdstuk 3.3) en om de benodigde software te installeren (hoofdstuk 5).
5. **Software bijwerken overslaan.** Verschijnt de vraag om software bij te werken, klik dan op **Skip**. Het systeem werk je straks bij in hoofdstuk 3.3.
6. **Afronden.** Klik op **Restart** (of **Done**). De Raspberry Pi start opnieuw op. Ga daarna verder met hoofdstuk 3.2.

> **Gebruikersnaam en wachtwoord** Gebruik hier altijd `user` en `user`. Die gegevens heb je later nodig om in te loggen op de SK-Box (hoofdstuk 14.3) en om bij te werken. Zie hoofdstuk 1.1 voor de opmerking over dit eenvoudige wachtwoord.

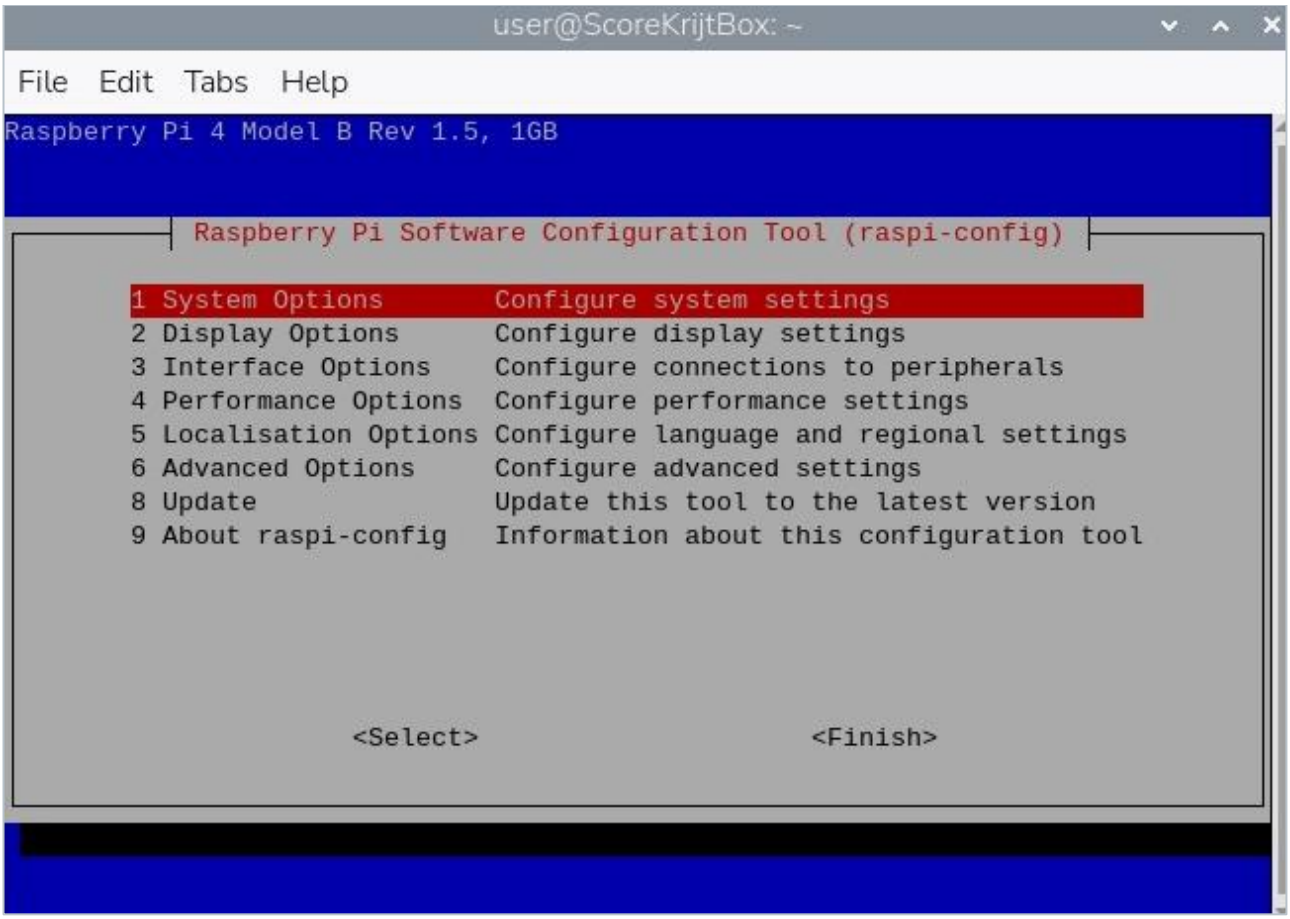
> **Wifi alleen tijdelijk** Wifi of een netwerkkabel is alleen nodig tijdens de installatie (updates en software). Zet wifi na de eindcontrole weer uit, zoals beschreven in hoofdstuk 14. De SK-Box werkt daarna zonder internet.

> **Geen welkomstscherm?** Zie je het welkomstscherm niet, bijvoorbeeld omdat de gebruiker al in Raspberry Pi Imager is ingesteld, ga dan door naar hoofdstuk 3.2. Controleer wel dat de gebruikersnaam `user` en het wachtwoord `user` zijn. De teksten en de volgorde van de wizard kunnen per versie van Raspberry Pi OS iets verschillen.

3.2 Basisconfiguratie

Open een Terminal op de Raspberry Pi en start het configuratieprogramma:

```
sudo raspi-config
```



Afbeelding 3. *Het hoofdmenu van raspi-config. Kies met de pijltjestoetsen en Enter.*

Stel de onderstaande onderdelen in:

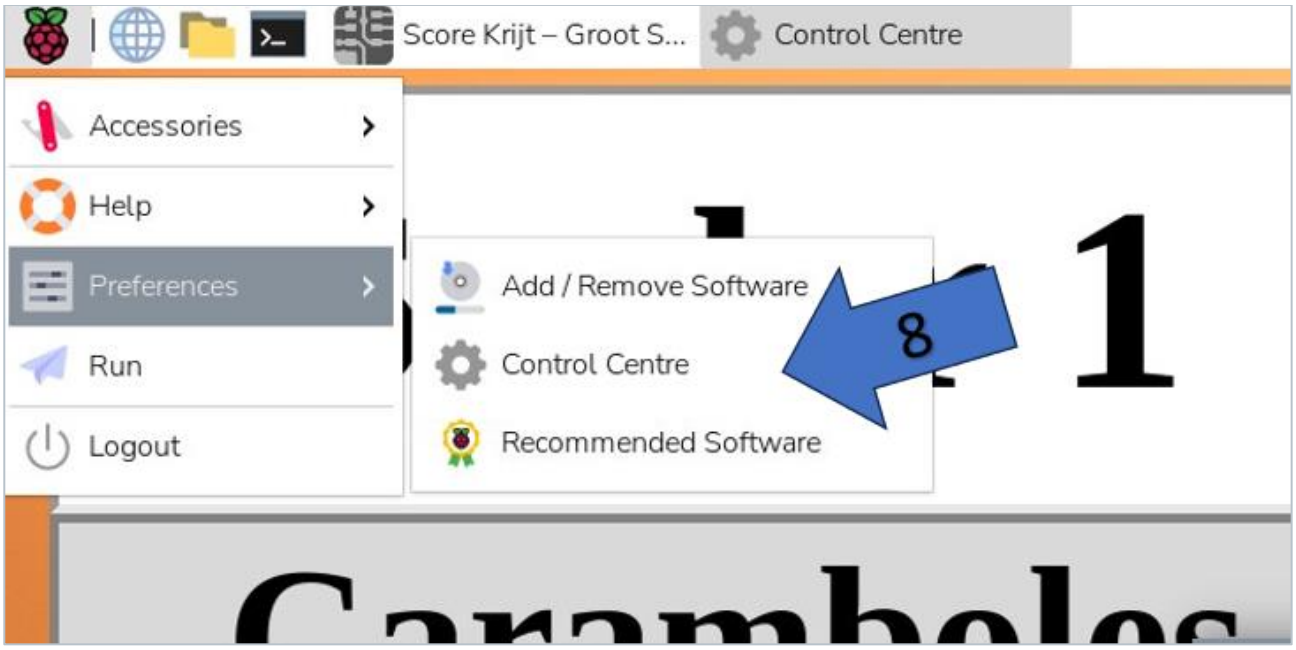
Onderdeel	Waarde	Waarom
System Options > Hostname	SK-Box	Herkenbare netwerknaam.
System Options > Auto Login	Desktop autologin: Ja	Nodig voor het grafische opstarten.
Localisation > Locale	nl_NL.UTF-8	Nederlandse tekens en notatie.
Localisation > Timezone	Europe/Amsterdam	Juiste tijden in de wedstrijdbestanden.
Localisation > WLAN Country	NL	Correcte wifi-kanalen en zendregels.
Interface Options > SSH	Aan	Beheer vanaf een andere computer.
Display Options > Screen Blanking	Uit	Het scorebord blijft zichtbaar.

Herstart de Raspberry Pi wanneer raspi-config daarom vraagt:

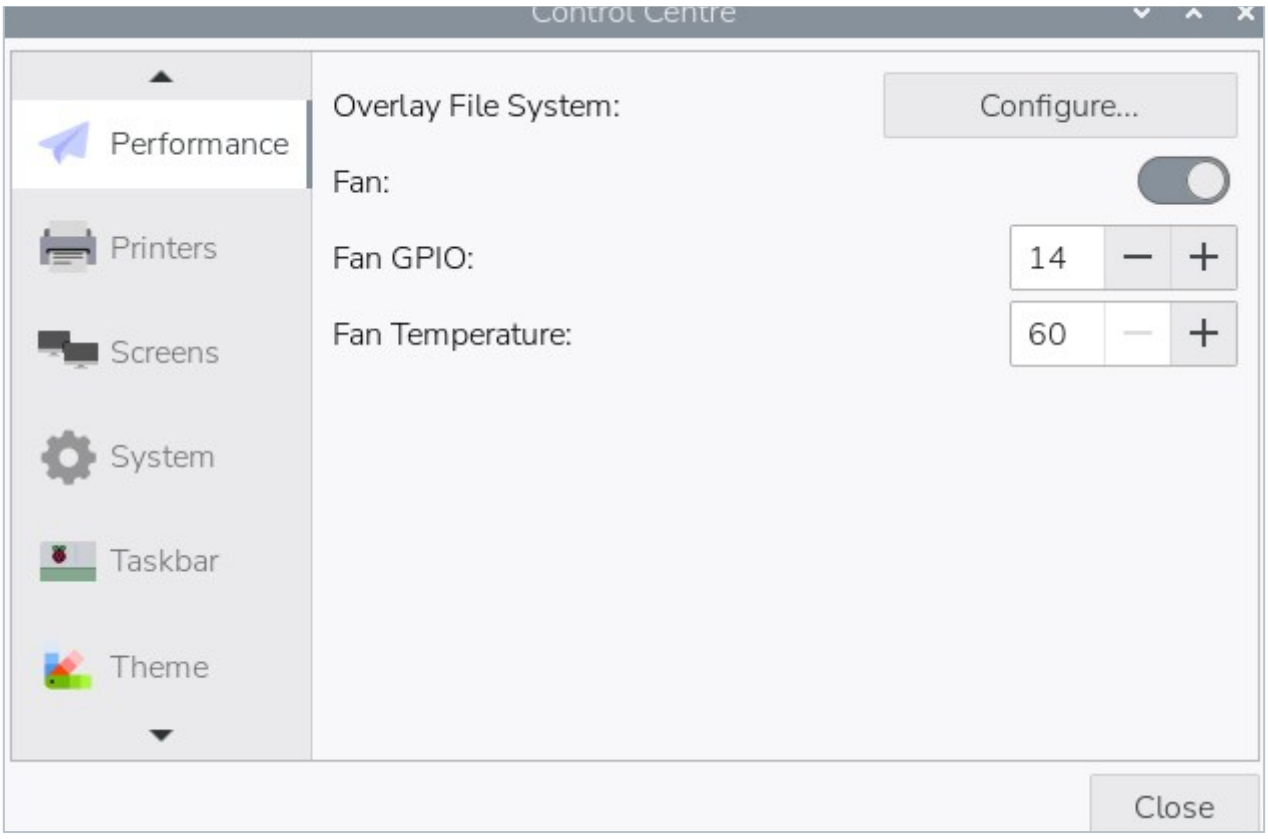
```
sudo reboot
```

Liever met de muis? Het schermblanking en het automatisch inloggen stel je ook grafisch in met het **Control Centre**:

1. **Open het Control Centre.** Klik op het framboospictogram linksboven, kies **Preferences** en dan **Control Centre** (pijl 8).

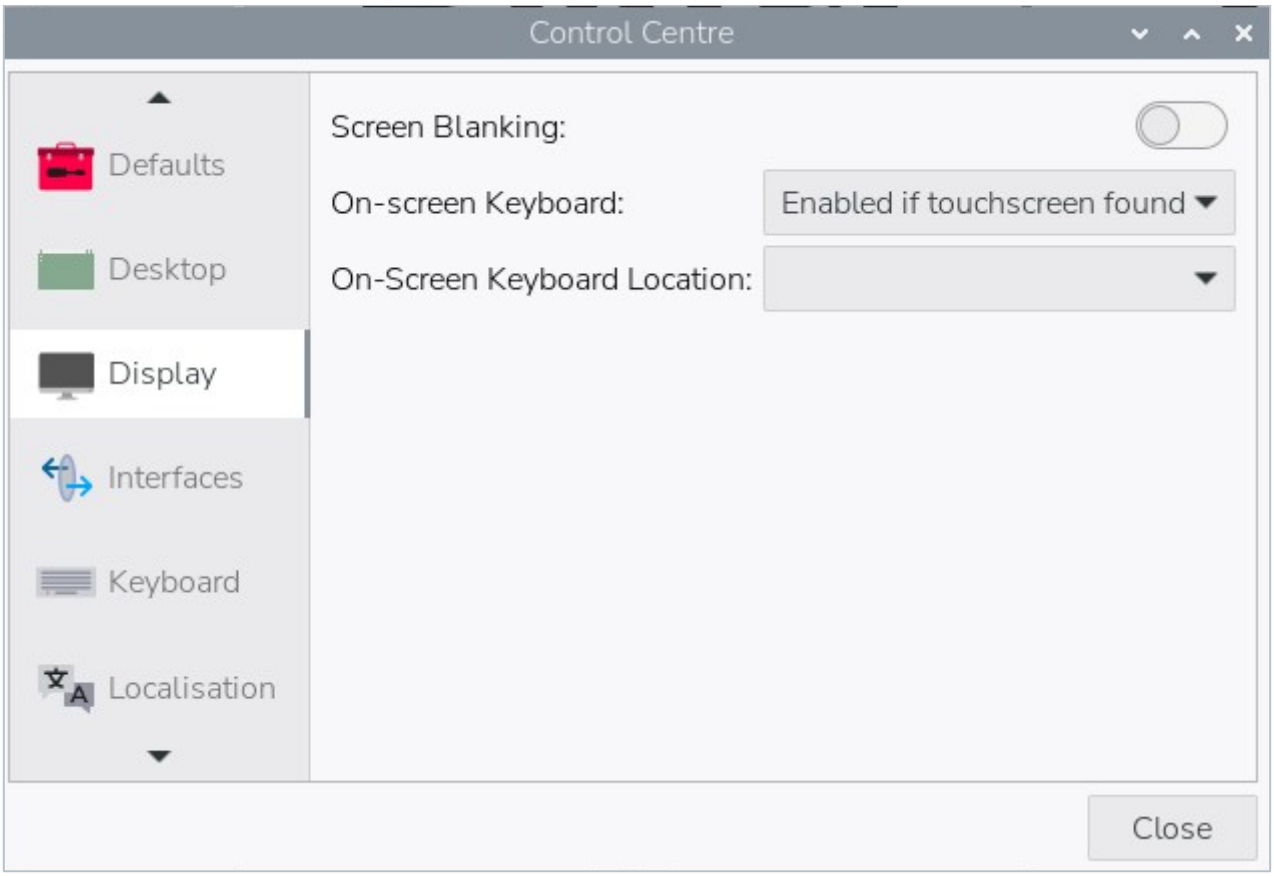


Afbeelding 4. *Het menu Preferences met het Control Centre (8).*



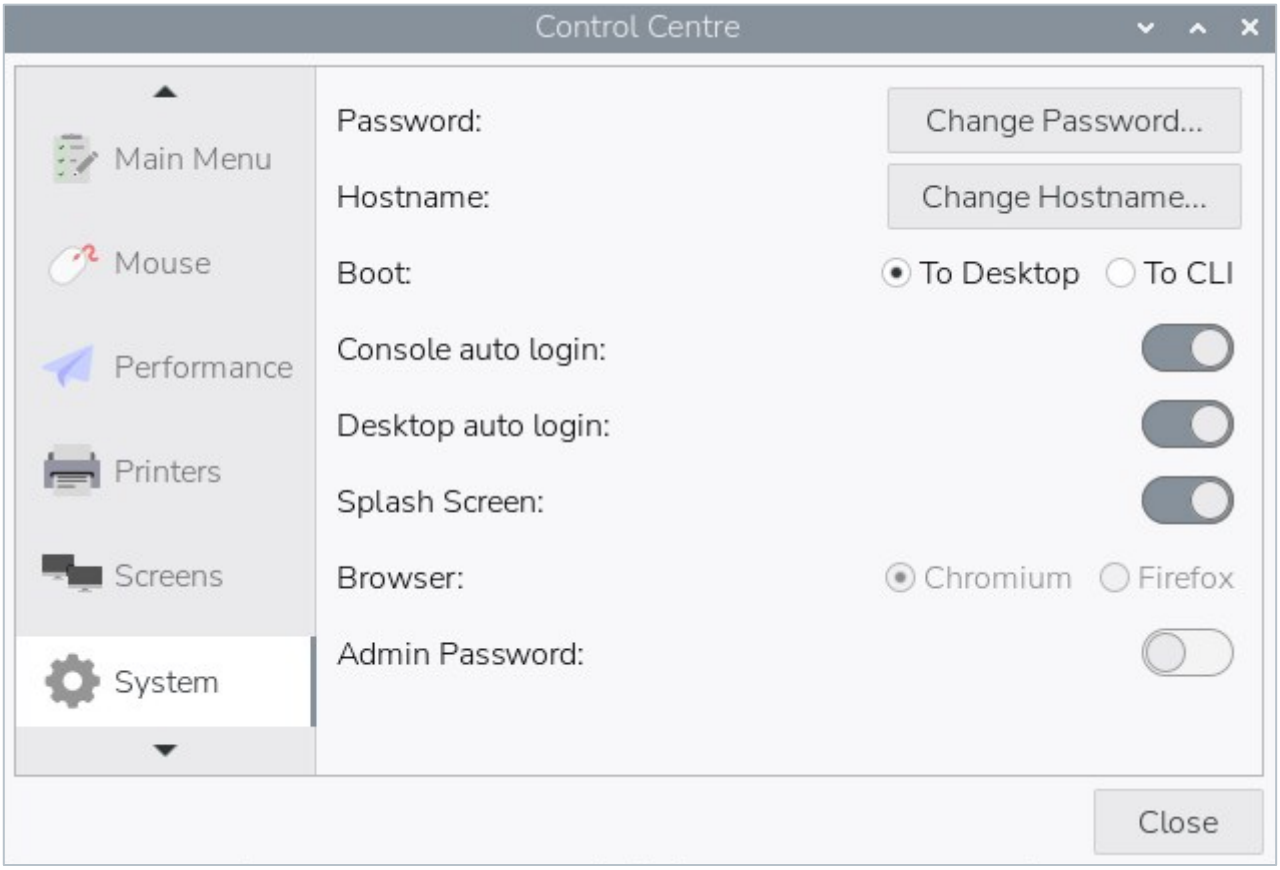
Afbeelding 5. *Het Control Centre met links de onderdelen. Scroll in de lijst om de overige onderdelen te zien.*

2. **Schermblanking uit.** Kies links **Display** en zet **Screen Blanking** uit (de schakelaar staat dan links, in het grijs).



Afbeelding 6. *Display: Screen Blanking staat uit.*

3. **Autologin aan.** Kies links **System**. Zet **Boot** op **To Desktop** en zet **Desktop auto login** aan. Via **Change Hostname...** in dit scherm geef je de Raspberry Pi ook zijn herkenbare naam.



Afbeelding 7. *System: Boot staat op To Desktop en Desktop auto login staat aan.*

3.3 Systeem bijwerken

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

> **Waarom Desktop-autologin?** Een systeemdienst zonder grafische sessie kan een Tkinter-venster niet betrouwbaar op het HDMI-scherm openen. ScoreKrijt start daarom via de autostart van de ingelogde desktopgebruiker.

3.4 Schermresolutie vastzetten op 1080p

Raspberry Pi OS kiest zelf de hoogste resolutie die het scherm doorgeeft. Bij een scherm van 2K of 4K kost dat veel geheugen en verschijnen er meldingen als **High display resolution is using large amounts of memory**. Het scorebord heeft genoeg aan 1080p (1920 x 1080). Leg die resolutie daarom vast, zodat de Raspberry Pi hem niet meer automatisch verhoogt. Op een Raspberry Pi met weinig werkgeheugen scheelt dit merkbaar.

1. **Maak een kopie** van het opstartbestand. Op Raspberry Pi OS Bookworm of nieuwer staat het in `/boot/firmware`; bij oudere versies in `/boot`.

```
sudo cp /boot/firmware/cmdline.txt /boot/firmware/cmdline.txt.bak
```

2. **Open `cmdline.txt`:**

```
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
```

3. **Voeg de resolutie toe.** Het bestand bevat **één regel**; maak er geen tweede regel van. Ga naar het einde van die regel en voeg, na een spatie, toe:

```
video=HDMI-A-1:1920x1080@60 video=HDMI-A-2:1920x1080@60
```

4. Sla op met **Ctrl+O** en Enter en sluit af met **Ctrl+X**. Start daarna opnieuw op:

```
sudo reboot
```

5. **Controleer de resolutie.** Na de herstart moet dit `1920,1080` tonen:

```
cat /sys/class/graphics/fb0/virtual_size
```

> **Welke HDMI-poort?** `HDMI-A-1` is de eerste HDMI-poort van de Raspberry Pi (bij een Pi 4 en Pi 5 de poort naast de voedingsaansluiting), `HDMI-A-2` de tweede. Een poort die je niet gebruikt of die niet bestaat, wordt genegeerd. Je mag beide regels dus altijd laten staan.

> **Kent je scherm geen 1080p?** Heeft je scherm geen 1920 x 1080-stand, bijvoorbeeld een oud 4:3-scherm, vervang dan `1920x1080` door een resolutie die het scherm wel ondersteunt, zoals `1280x1024`.

> **Terugdraaien of nu al op een hoge resolutie?** Haal de woorden `video=HDMI-A-...` uit `cmdline.txt` weg om de automatische keuze terug te krijgen, of zet de kopie `cmdline.txt.bak` terug. Staat de SK-Box nu al op een te hoge resolutie, dan gelden dezelfde stappen. Het script `sk-stille-opstart.sh` (hoofdstuk 13) zet dezelfde instelling, dus heb je dat al uitgevoerd, dan is dit hoofdstuk niet meer nodig.

4. Netwerk en toegang op afstand

Met SSH bedien je de Raspberry Pi vanaf je pc. Je hebt dit nodig voor het kopiëren van bestanden (hoofdstuk 6), het instellen van Bluetooth (hoofdstuk 8) en voor onderhoud zolang de SK-Box met een netwerk is verbonden. Updates installeer je later met een USB-stick.

4.1 Hostnaam en IP-adres controleren

```
hostname
hostname -I
timedatectl
nmcli radio wifi
```

4.2 Wifi verbinden

Is de Raspberry Pi nog niet met wifi verbonden, gebruik dan:

```
nmcli device wifi list
nmcli device wifi connect "NAAM-VAN-WIFI" password "WIFI-WACHTWOORD"
```

> **Wachtwoorden** Zet wifi-wachtwoorden niet in deze handleiding of in het project. Het nmcli-commando blijft in de shellgeschiedenis staan; stel wifi bij voorkeur in met Raspberry Pi Imager.

4.3 Verbinden via SSH

Open PowerShell op je pc en maak verbinding:

```
ssh user@SK-Box.local
```

Werkt de naam `SK-Box.local` niet, gebruik dan het IP-adres:

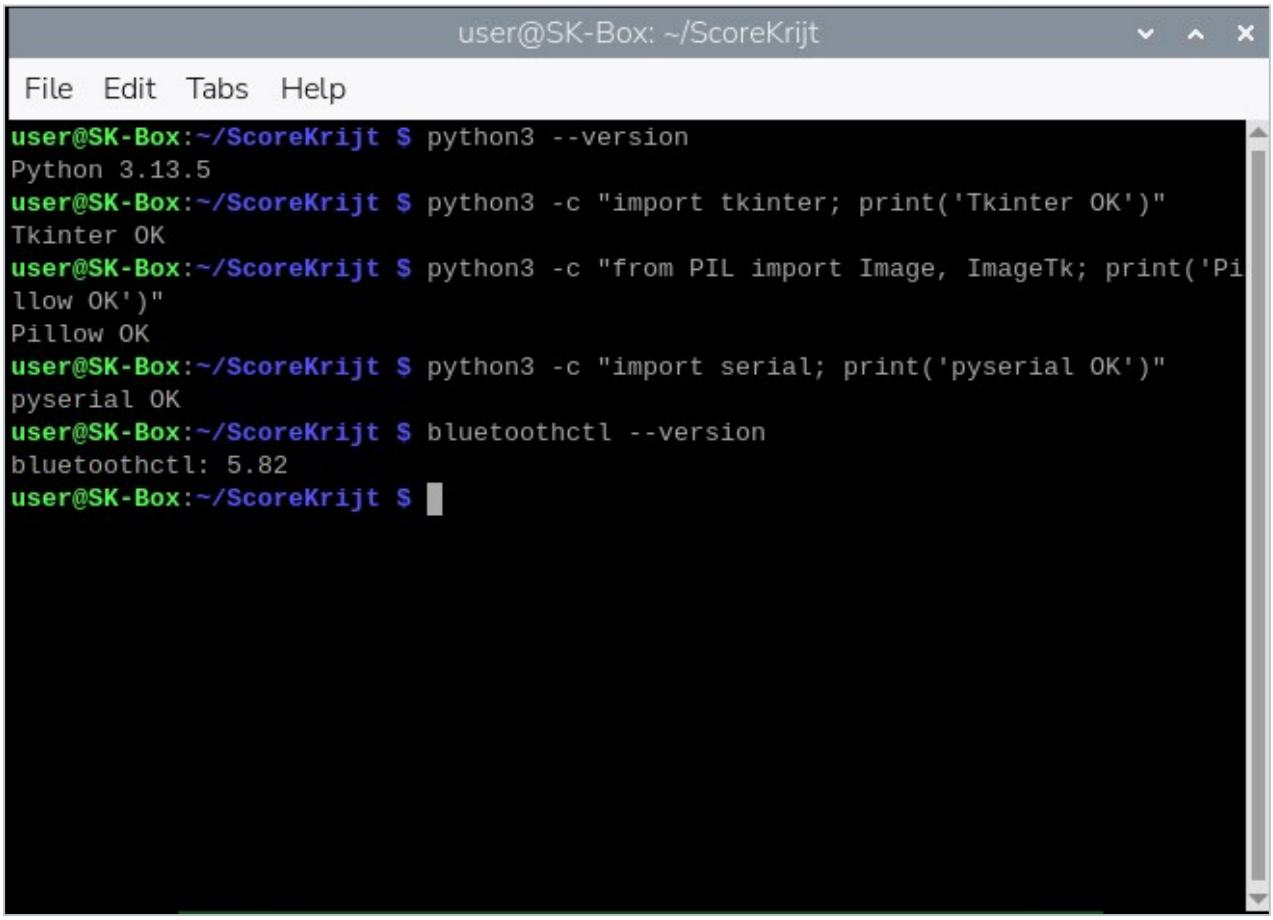
```
ssh user@<IP-adres>
```

5. Benodigde software installeren

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-tk python3-pil python3-pil.imagetk
sudo apt install -y python3-serial bluez bluez-tools rfkill
```

Controleer of alles is geïnstalleerd:

```
python3 --version
python3 -c "import tkinter; print('Tkinter OK')"
python3 -c "from PIL import Image, ImageTk; print('Pillow OK')"
python3 -c "import serial; print('pyserial OK')"
bluetoothctl --version
```



Afbeelding 8. *De controleopdrachten: Tkinter OK, Pillow OK en pyserial OK.*

6. Programmabestanden op de SK-Box zetten

6.1 Doelmap maken

Voer op de Raspberry Pi uit:

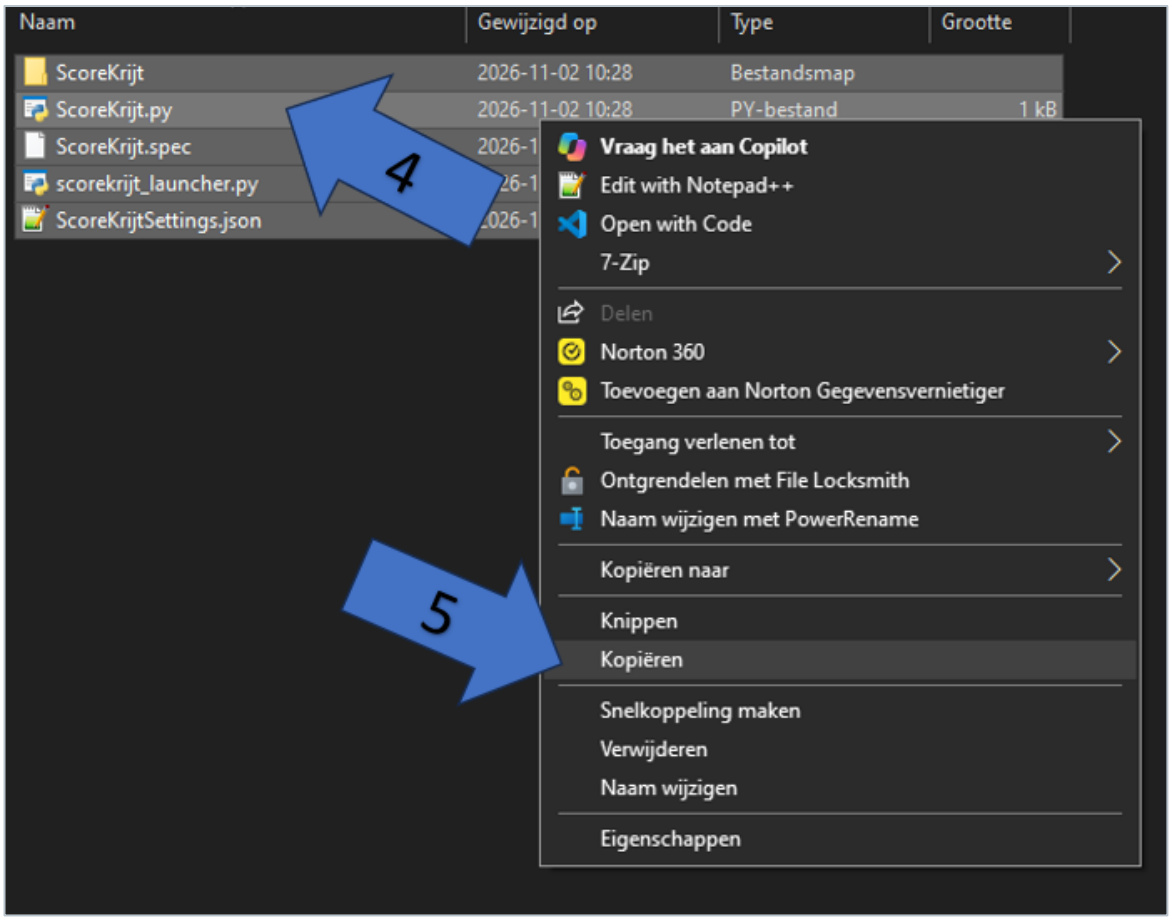
```
mkdir -p "$HOME/ScoreKrijt"
chmod 755 "$HOME/ScoreKrijt"
```

6.2 Kopiëren via USB

Breng de programmabestanden met een USB-stick van je pc naar de SK-Box. Eerst zet je ze op de stick:

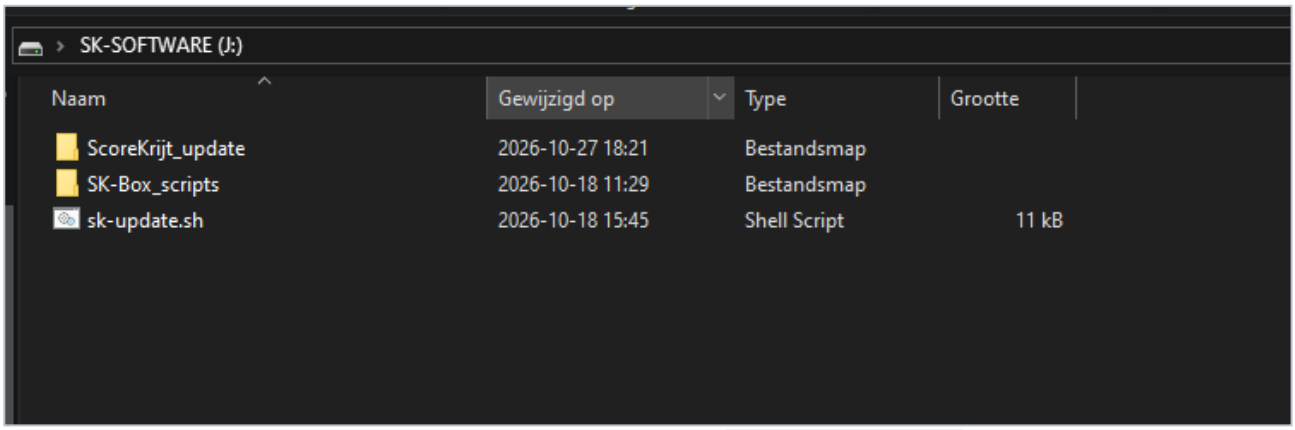
1. **Kopieer de bestanden.** Open op je pc de map `Phyton\V2.8.8` in de uitgepakte download (hoofdstuk 2.1) en selecteer alle onderdelen (pijl 4): `ScoreKrijt`, `ScoreKrijt.py`, `ScoreKrijt.spec`,

`scorekrijt_launcher.py` en `ScoreKrijtSettings.json`. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies **Kopiëren** (pijl 5).



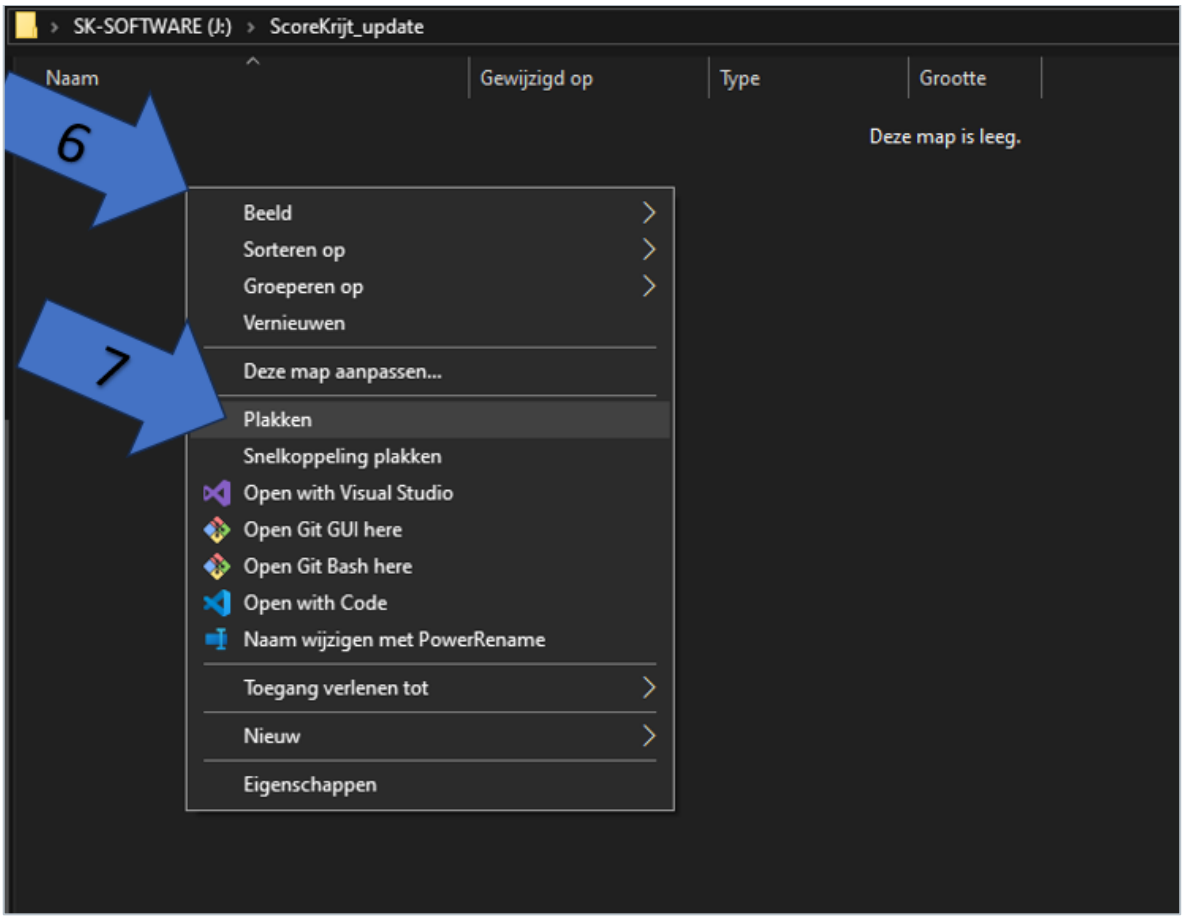
Afbeelding 9. *Alle onderdelen van de programmamap selecteren (4) en kopiëren (5).*

2. **Open de USB-stick** en daarin de map `ScoreKrijt_update`. Bestaat die map nog niet, maak hem dan aan.



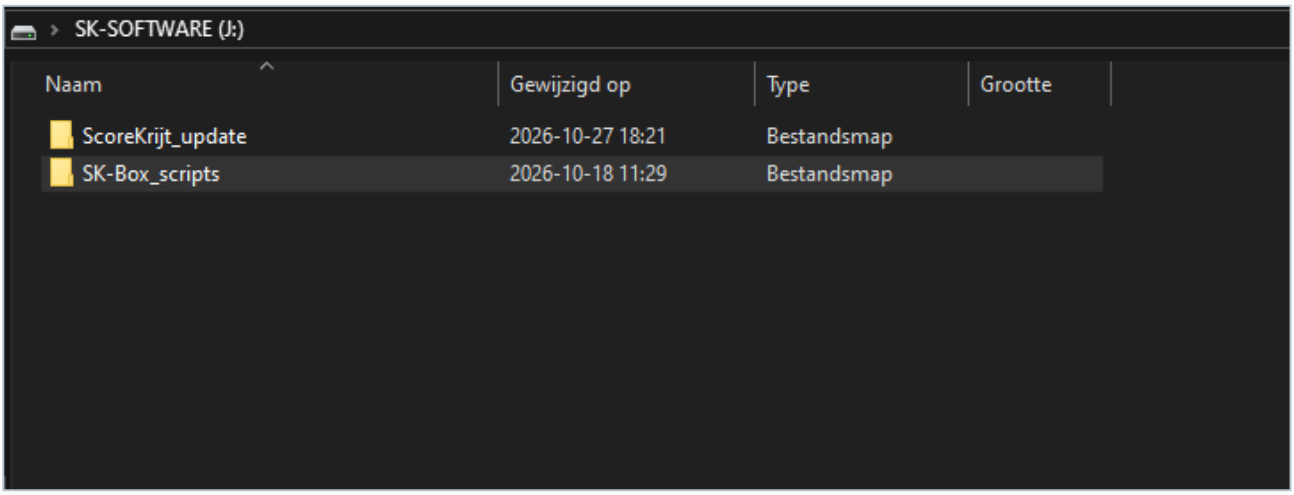
Afbeelding 10. *De USB-stick met de map `ScoreKrijt_update`.*

3. **Plak de bestanden.** Klik met de rechtermuisknop in de lege map (pijl 6) en kies **Plakken** (pijl 7).



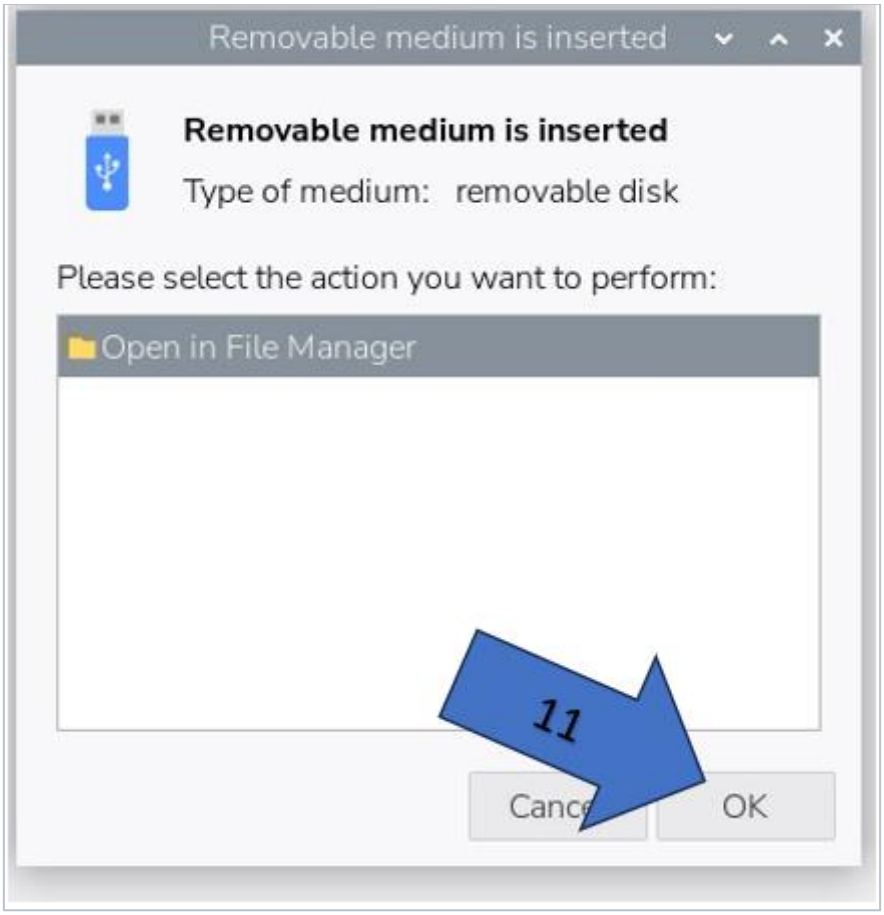
Afbeelding 11. *Met de rechtermuisknop in de map (6) en Plakken (7) komen de bestanden op de stick.*

4. **Zet ook de hulpscripts op de stick.** Kopieer op dezelfde manier de hele map `SK-Box_scripts` uit de map `Phyton` van de download naar de hoofdmap van de stick, naast `ScoreKrijt_update`. De twee scripts daarin heb je later nodig (hoofdstuk 6.4). Gebruik daarna **Hardware veilig verwijderen** in Windows voordat je de stick uit de pc haalt.



Afbeelding 12. *De USB-stick met de mappen `ScoreKrijt_update` en `SK-Box_scripts`.*

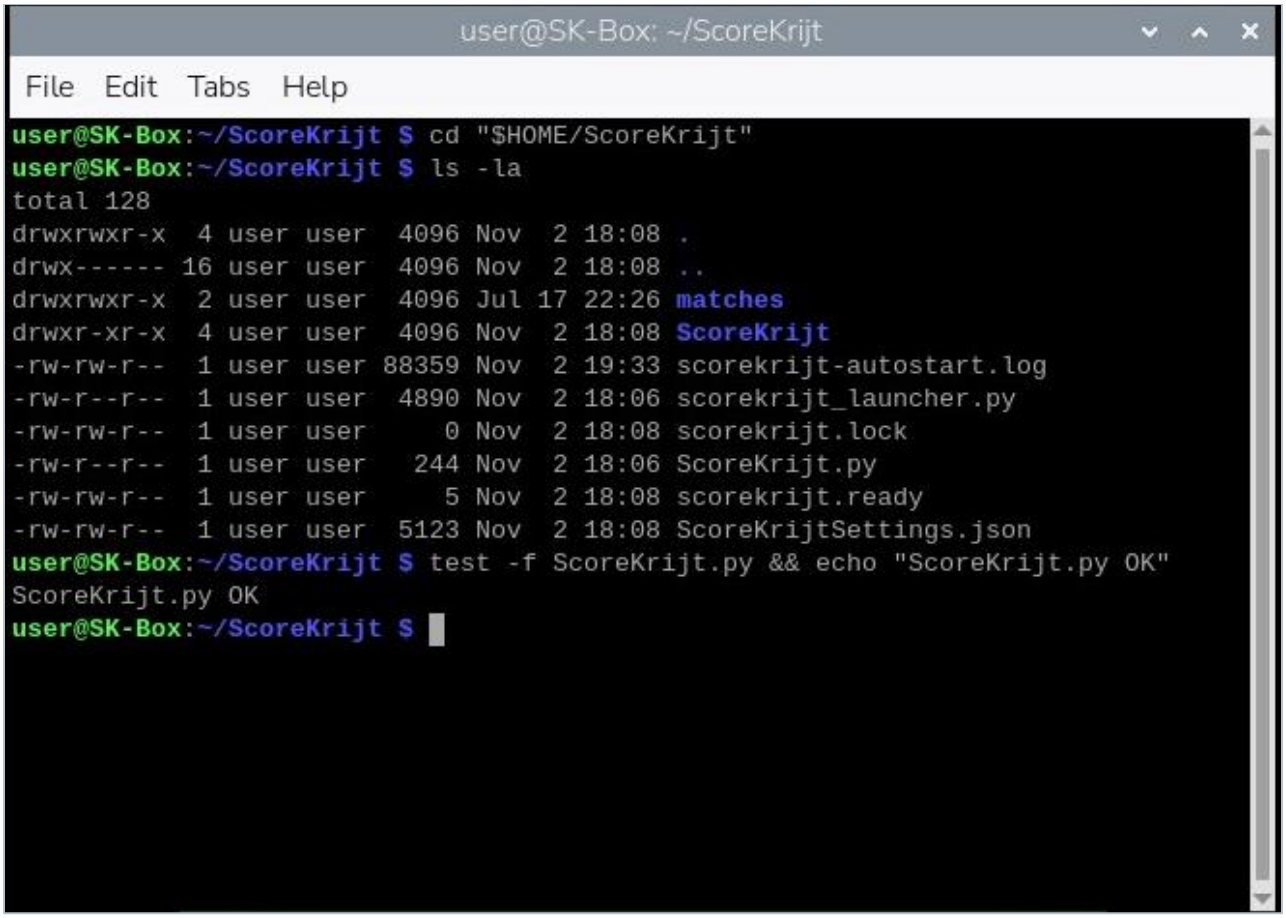
5. **Zet de bestanden op de SK-Box.** Steek de stick in de SK-Box. Er verschijnt de melding **Removable medium is inserted**; klik op **OK** (pijl 11) om de bestandsbeheerder te openen. Kopieer daarin de volledige inhoud van de map `ScoreKrijt_update` naar de map `ScoreKrijt` in de thuismap. De scripts uit `SK-Box_scripts` zet je daarna neer zoals in hoofdstuk 6.4. Draait ScoreKrijt al op de SK-Box en zie je geen taakbalk, druk dan op **F12** om de taakbalk te tonen (zie hoofdstuk 13.5).



Afbeelding 13. *De melding bij het insteken van de stick: klik op OK (11).*

Controleer daarna op de SK-Box of de volgende bestanden bestaan:

```
cd "$HOME/ScoreKrijt"
ls -la
test -f ScoreKrijt.py && echo "ScoreKrijt.py OK"
test -f scorekrijt_launcher.py && echo "launcher OK"
test -f ScoreKrijtSettings.json && echo "instellingen OK"
test -d ScoreKrijt/icons && echo "icons OK"
```



Afbeelding 14. *De inhoud van de map ScoreKrijt met de eerste controle (ScoreKrijt.py OK).*

6.3 Alternatief: kopiëren via SCP

Open PowerShell op je pc, ga naar de map `Phyton\V2.8.8` en voer uit:

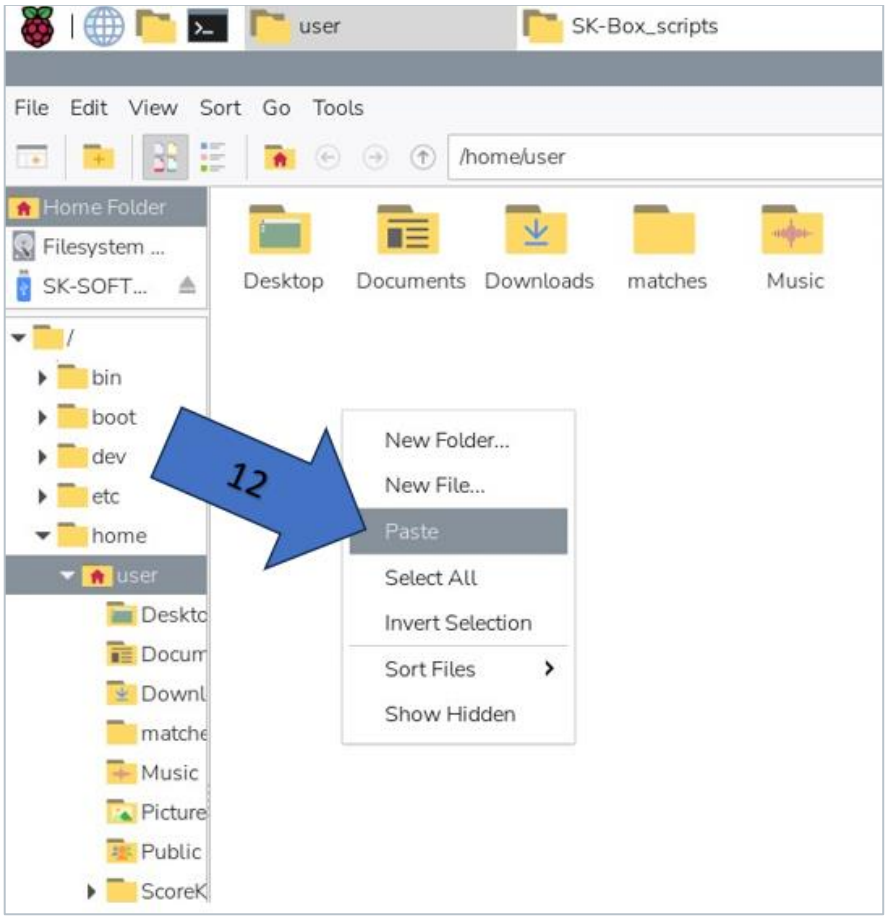
```
$box = "user@SK-Box.local"
scp -r ScoreKrijt ScoreKrijt.py scorekrijt_launcher.py ScoreKrijtSettings.json
"${box}:ScoreKrijt/"
```

> **Mapstructuur** Kopieer de hele inhoud van de programmamap, niet alleen `ScoreKrijt.py`. De submap `ScoreKrijt` (met de iconen), de launcher en `ScoreKrijtSettings.json` zijn allemaal nodig.

6.4 Hulpscripts op de SK-Box zetten

In de map `Phyton\SK-Box_scripts` staan twee hulpscripts. Je hebt ze in hoofdstuk 6.2 al op de USB-stick gezet. Zet ze nu alvast op de SK-Box, want je hebt ze later nodig zonder internet:

Script	Doel	Beschreven in
`sk-stille-opstart.sh`	Verbergt de Raspberry Pi-logo's en opstarttekst en zet wifi uit.	Hoofdstuk 13 en 14
`sk-update.sh`	Werkt ScoreKrijt bij vanaf een USB-stick.	Handleiding SK-Box bijwerken



Afbeelding 15. *De scripts plakken in de thuismap met Paste (12).*

Kopieer beide bestanden met de bestandsbeheerder van de stick naar de thuismap van de SK-Box, of via SCP vanaf je pc. Open met de stick in de SK-Box de map `SK-Box_scripts`, selecteer de twee scripts en kopieer ze. Open daarna de thuismap, klik met de rechtermuisknop in een lege plek en kies **Paste** (pijl 12). Start ze daarna altijd met `bash` ervoor, zoals in deze handleiding. Bestanden die via een USB-stick of Windows zijn gekopieerd, hebben vaak geen uitvoerrecht en geven dan foutcode 126 (Permission denied). Het uitvoerrecht zet je zo alsnog:

```
chmod +x ~/sk-update.sh ~/sk-stille-opstart.sh
ls -l ~/sk-*.sh
```

7. Eerste test

Start ScoreKrijt handmatig op de Raspberry Pi, vanuit een Terminal op de Desktop:

```
cd "$HOME/ScoreKrijt"
python3 ScoreKrijt.py
```

Controleer of het hoofdvenster en het grote scorebord openen. Sluit de toepassing daarna normaal af en test de kiosklauncher:

```
cd "$HOME/ScoreKrijt"
python3 scorekrijt_launcher.py
```

De launcher toont een zwart opstartscherm met het logo en de melding "SK-Box wordt gestart" met bewegende puntjes. Het scherm blijft staan tot ScoreKrijt klaar is (minimaal 3 en hoogstens 90 seconden), start ScoreKrijt en schrijft eventuele fouten naar `scorekrijt-autostart.log`.

8. Bluetooth instellen

8.1 Bluetooth inschakelen

```
sudo systemctl enable --now bluetooth
sudo rfkill unblock bluetooth
systemctl is-active bluetooth
bluetoothctl show
```

8.2 Automatisch koppelen zonder bevestigingsvenster

De SK-Box heeft tijdens normaal gebruik geen muis of toetsenbord nodig. Met onderstaande service wordt Bluetooth bij iedere start automatisch ingeschakeld, zichtbaar en koppelbaar gemaakt. Voer deze stappen eenmalig uit via SSH.

1. **Controleer de Bluetooth-agent.** Het pakket `bluez-tools` is in hoofdstuk 5 al geïnstalleerd. Doe je dit niet, installeer het dan alsnog:

```
sudo apt install -y bluez-tools
```

2. **Maak de service aan:**

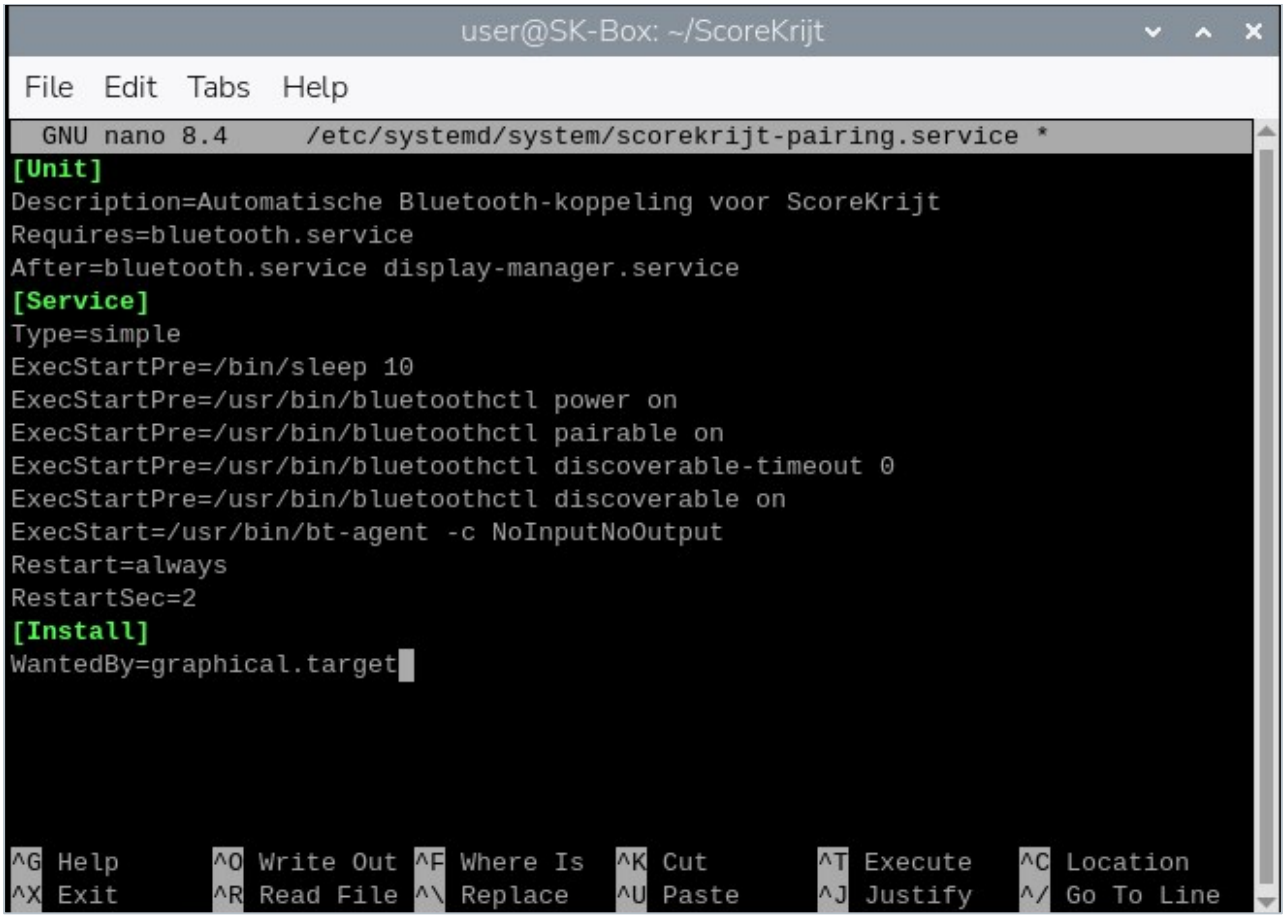
```
sudo nano /etc/systemd/system/scorekrijt-pairing.service
```

3. **Plak de volgende inhoud** en sla op met Ctrl+O, Enter. Sluit nano af met Ctrl+X.

```
[Unit]
Description=Automatische Bluetooth-koppeling voor ScoreKrijt
Requires=bluetooth.service
After=bluetooth.service display-manager.service

[Service]
Type=simple
ExecStartPre=/bin/sleep 10
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl power on
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl pairable on
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl discoverable-timeout 0
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl discoverable on
ExecStart=/usr/bin/bt-agent -c NoInputNoOutput
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=graphical.target
```



Afbeelding 16. *Het servicebestand in nano. Sla op met Ctrl+O en Enter en sluit af met Ctrl+X.*

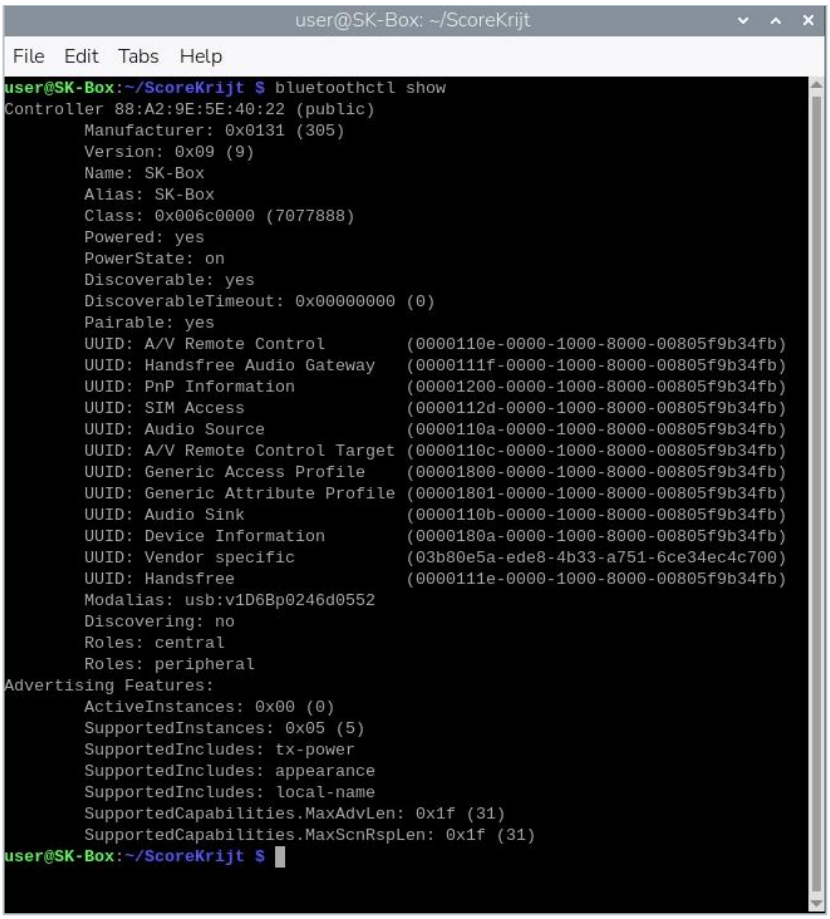
4. **Activeer de service** en start de Raspberry Pi opnieuw op:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now scorekrijt-pairing.service
sudo reboot
```

5. **Controleer na het opstarten** via SSH:

```
systemctl status scorekrijt-pairing.service --no-pager
bluetoothctl show
```

6. Bij `bluetoothctl show` moeten **Powered**, **Discoverable** en **Pairable** op `yes` staan.



Afbeelding 17. *De uitvoer van bluetoothctl show met Powered, Discoverable en Pairable op yes.*

7. **Koppel de telefoon.** Open op de telefoon de Bluetooth-instellingen en kies de SK-Box. Op de SK-Box verschijnt geen bevestigingsvenster; op de telefoon kan wel een koppelingsmelding verschijnen.
8. **Controleer of de koppeling is opgeslagen.** Voer na het koppelen uit op de SK-Box. De telefoon moet in de lijst staan:

```
bluetoothctl devices Paired
```

> **Meerdere telefoons** Er kunnen meerdere telefoons met de SK-Box zijn gekoppeld, maar er kan steeds maar één telefoon tegelijk met het scoreprogramma verbonden zijn. Verbreek eerst de verbinding op de ene telefoon voordat een andere verbindt.

> **Veiligheid** De SK-Box blijft continu zichtbaar en koppelbaar. Gebruik deze instelling alleen in een vertrouwde omgeving.

8.3 Opnieuw koppelen toestaan

Verwijdert iemand de SK-Box uit de Bluetooth-instellingen van de telefoon (**Vergeet** of **Ontkoppelen**), dan is de koppeling aan de kant van de telefoon weg. De SK-Box onthoudt haar kant van de koppeling wel en weigert standaard een nieuwe koppeling met dezelfde telefoon. De telefoon meldt dan dat het koppelen is mislukt en de app kan geen verbinding maken. Met onderstaande instelling accepteert de SK-Box de nieuwe koppeling zonder dat je iets op de SK-Box hoeft te doen.

1. **Zet opnieuw koppelen aan** in het Bluetooth-configuratiebestand:

```
sudo sed -i 's/^#\?JustWorksRepairing.*/JustWorksRepairing = always/'
/etc/bluetooth/main.conf
grep JustWorksRepairing /etc/bluetooth/main.conf
```

2. De tweede opdracht moet `JustWorksRepairing = always` tonen. Zie je niets, dan staat de regel niet in het bestand. Open het dan met `sudo nano /etc/bluetooth/main.conf` en voeg de regel `JustWorksRepairing = always` toe onder `[General]`.
3. **Start Bluetooth opnieuw:**

```
sudo systemctl restart bluetooth
```

4. **Koppel de telefoon opnieuw.** Kies in de Bluetooth-instellingen van de telefoon de SK-Box en koppel. Open daarna de ScoreKrijt-app en kies de SK-Box.

> **Sneller met het hulpscript** Staat `sk-update.sh` al op de SK-Box (hoofdstuk 6.4), dan doet `bash ~/sk-update.sh --bluetooth` de stappen 1 tot en met 3 voor je. Het script zet deze instelling ook bij elke update van ScoreKrijt (zie de handleiding **SK-Box bijwerken**).

> **Lukt het nog niet?** Verwijder dan de oude koppeling ook op de SK-Box. Zoek het adres van de telefoon met `bluetoothctl devices Paired` en voer uit: `bluetoothctl remove <telefoon-adres>`. Koppel daarna de telefoon opnieuw.

9. RFCOMM-poort maken

De Android-app verbindt via Bluetooth Classic (SPP). De SK-Box luistert daarbij op kanaal 1 en maakt de seriële poort `/dev/rfcomm0` beschikbaar voor ScoreKrijt.

9.1 Handmatig testen

```
sudo rfcomm watch /dev/rfcomm0 1
```

Laat dit Terminalvenster open en maak vanuit de Android-app verbinding. Controleer in een tweede Terminal:

```
ls -l /dev/rfcomm0
sudo rfcomm show /dev/rfcomm0
```

Stop de handmatige test met Ctrl+C.

9.2 Automatisch luisteren met systemd

1. **Maak het servicebestand:**

```
sudo nano /etc/systemd/system/scorekrijt-rfcomm.service
```

2. **Plak de volgende inhoud** en sla op met Ctrl+O, Enter. Sluit nano af met Ctrl+X.

```
[Unit]
Description=ScoreKrijt Bluetooth RFCOMM listener
After=bluetooth.service
Requires=bluetooth.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/rfcomm watch /dev/rfcomm0 1
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. **Activeer de service:**

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now scorekrijt-rfcomm.service
systemctl status scorekrijt-rfcomm.service --no-pager
```

> **De poort verschijnt pas bij verbinding** Bij `rfcomm watch` wordt `/dev/rfcomm0` pas zichtbaar wanneer de Android-app daadwerkelijk verbindt. ScoreKrijt probeert zelf iedere twee seconden opnieuw, dus de opstartvolgorde is niet kritisch.

10. Toegang tot /dev/rfcomm0

Controleer eigenaar en groep zodra de poort bestaat (verbind daarvoor eerst vanuit de app):

```
ls -l /dev/rfcomm0
```

Behoort de poort tot de groep `dialout`, voeg dan eenmalig de desktopgebruiker aan die groep toe:

```
sudo usermod -aG dialout "$USER"
sudo reboot
```

> **Geen chmod 777** Maak de Bluetooth-poort niet voor iedereen schrijfbaar. Gebruik groepsrechten via `dialout`; dat is veiliger en beter te beheren.

11. ScoreKrijt automatisch starten

11.1 Autostartbestand maken

1. **Maak het bestand aan:**

```
mkdir -p "$HOME/.config/autostart"
nano "$HOME/.config/autostart/scorekrijt.desktop"
```

2. **Plak de volgende inhoud.** De gebruikersnaam is `user`; heeft jouw SK-Box een andere gebruiker, vervang `user` dan door die naam:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=ScoreKrijt SK-Box
Comment=Start ScoreKrijt in kioskmodus
Exec=/usr/bin/python3 /home/user/ScoreKrijt/scorekrijt_launcher.py
Path=/home/user/ScoreKrijt
Terminal=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

3. **Controleer het bestand:**

```
desktop-file-validate "$HOME/.config/autostart/scorekrijt.desktop" 2>/dev/null || true
cat "$HOME/.config/autostart/scorekrijt.desktop"
```

11.2 Autostart testen

```
sudo reboot
```

Na de automatische aanmelding op de Desktop verschijnt eerst het ScoreKrijt-opstartscherm met de melding dat de SK-Box opstart, gevolgd door het grote ScoreKrijt-scherm.

12. ScoreKrijt-instellingen voor de SK-Box

Open zo nodig het normale ScoreKrijt-venster en ga naar **Weergave**. Dit zijn de aanbevolen waarden voor de SK-Box:

Instelling	Waarde	Opmerking
BlueTooth Mode	Aan	Start de Bluetooth-service in ScoreKrijt.
Groot scherm	Aan	Opent het externe scorebord.
Open groot scherm fullscreen	Aan	Verbergt het normale venster en vult het HDMI-scherm.
Geschiedenis	Aan	Toont de recente beurten op het scorebord.
Wedstrijdoverzicht	Uit	De Android-app handelt het einde van de wedstrijd af.
Wedstrijd mailen	Uit	Geen e-mailactie op de SK-Box.
Nieuwe wedstrijd automatisch	Uit	De Android-app bepaalt de volgende start.

> **Configuratiebestand** In de projectmap staat `BlueTooth Mode` op uit. Zet de optie in de toepassing aan en sluit ScoreKrijt normaal af, zodat de instelling wordt opgeslagen.

> **Lettergroottes instellen** De lettergrootte van het scorebord, het geschiedenisvak en het aantal getoonde beurten pas je daarna aan met de ScoreKrijt-app op de telefoon, via de knop **SK-Box-instellingen**.

13. Stille opstart zonder Raspberry Pi-logo's

Standaard toont een Raspberry Pi tijdens het opstarten een regenboogscherm, vier framboosjes, een stroom opstarttekst, het Raspberry Pi-opstartlogo en daarna het bureaublad met taakbalk. Voor een scorebord in een café of clubhuis wil je dat niet zien. Met onderstaande aanpassingen blijft het scherm zwart totdat het bureaublad klaar is. Daarna zie je het ScoreKrijt-logo, gevolgd door het ScoreKrijt-opstartscherm en het scorebord.

> **Doe dit pas als alles werkt** Voer dit hoofdstuk en hoofdstuk 14 pas uit na de eindcontrole van hoofdstuk 15. Zodra de opstarttekst weg is, zie je geen foutmeldingen meer tijdens het opstarten, en voor de installatie van pakketten (hoofdstuk 3 en 5) is internet nodig.

13.1 Wat verandert er?

Wat je ziet	Zonder aanpassing	Na de aanpassing
Regenboogscherm van de firmware	Zichtbaar	Weg (`disable_splash=1`)
Vier framboosjes linksboven	Zichtbaar	Weg (`logo.nologo`)
Opstarttekst van Linux	Zichtbaar	Weg (`quiet`, `loglevel=3`, `console=tty3`)
Raspberry Pi-opstartlogo met balk	Zichtbaar	Vervangen door het ScoreKrijt-logo (`splash`); zonder logo weg (`plymouth.enable=0`)
Knipperende cursor	Zichtbaar	Weg (`vt.global_cursor_default=0`)
Schermresolutie	Hoogste resolutie die het scherm opgeeft	Vast op 1080p (`video=HDMI-A-1:1920x1080@60`, zie hoofdstuk 3.4)
Taakbalk	Kort zichtbaar voor ScoreKrijt start	Weg uit `/etc/xdg/labwc/autostart`
Bureaubladachtergrond	Raspberry Pi-achtergrond met pictogrammen	Zwart met het ScoreKrijt-logo, zonder pictogrammen

13.2 Automatisch doorvoeren (aanbevolen)

Het script `sk-stille-opstart.sh` voert alle wijzigingen door en bewaart van elk bestand een kopie met de extensie `.sk-origineel`. Voer uit op de SK-Box, als gewone gebruiker (dus zonder `sudo`):

```
bash ~/sk-stille-opstart.sh
```

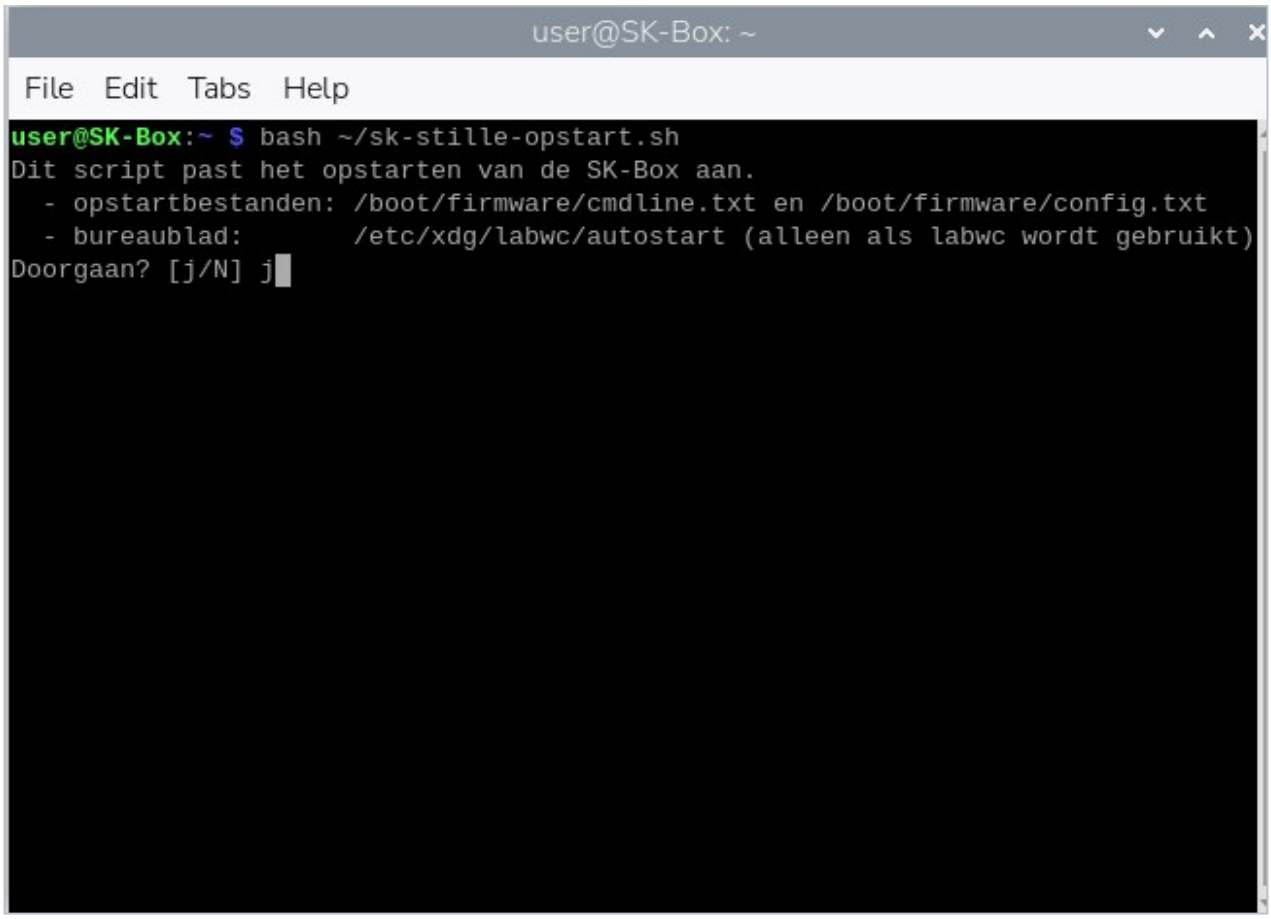
Wil je meteen ook wifi uitzetten (zie hoofdstuk 14), gebruik dan:

```
bash ~/sk-stille-opstart.sh --wifi-uit
```

Wil je het opstarten ongeveer drie seconden korter maken, voeg dan `--sneller` toe. Het script zet dan `cloud-init` uit, het installatieprogramma voor de allereerste start van de Pi. Dat is optioneel; met `--terugdraaien` staat het weer aan.

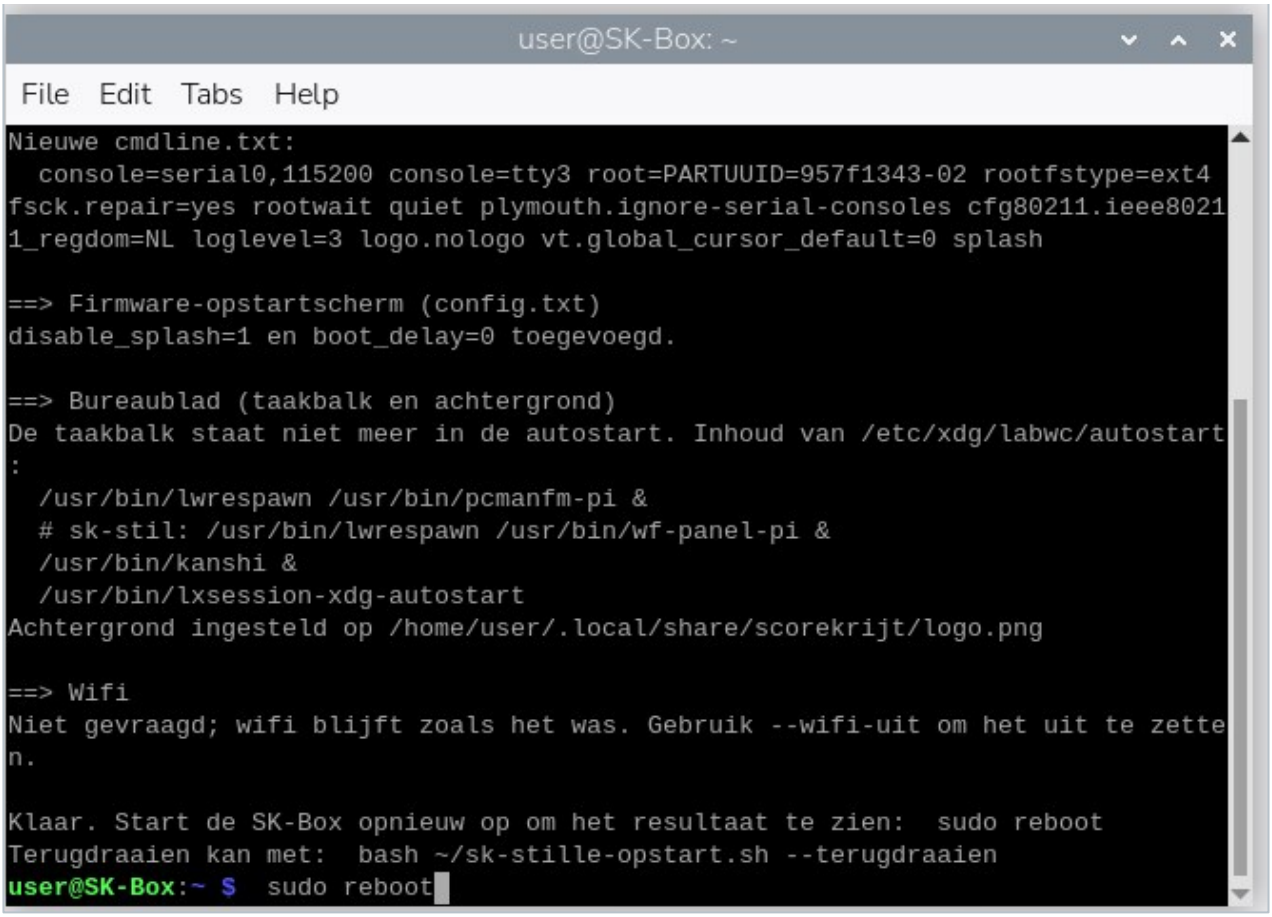
Het script zet ook de schermresolutie vast op 1080p (zie hoofdstuk 3.4). Heeft je scherm een andere resolutie nodig, geef die dan mee met bijvoorbeeld `--resolutie=1280x720`. Wil je de resolutie niet laten vastzetten, gebruik dan `--geen-resolutie`.

Het script laat zien wat het gaat wijzigen en vraagt eerst om bevestiging. Typ **j** en druk op Enter om door te gaan; met alleen Enter breekt het script af en blijft alles zoals het was.



Afbeelding 18. *De bevestigingsvraag van het script, hier beantwoord met j.*

Aan het eind meldt het script wat het heeft gewijzigd en hoe je het terugdraait. Start daarna opnieuw op:



Afbeelding 19. *Het slot van het script, met de aanwijzing om opnieuw op te starten.*

```
sudo reboot
```

> **SSH via wifi stopt met werken** Met `--wifi-uit` kun je de SK-Box niet meer via wifi bereiken. Controleer eerst of ScoreKrijt en Bluetooth goed werken en zorg dat je een toetsenbord hebt aangesloten voor het geval je iets wilt aanpassen (zie hoofdstuk 14.3).

13.3 Handmatig doorvoeren

Liever zelf doen, of werkt het script niet? Maak eerst een kopie van de twee opstartbestanden. Op Raspberry Pi OS Bookworm of nieuwer staan ze in `/boot/firmware`; bij oudere versies in `/boot`.

```
sudo cp /boot/firmware/cmdline.txt /boot/firmware/cmdline.txt.sk-origineel
sudo cp /boot/firmware/config.txt /boot/firmware/config.txt.sk-origineel
```

1. **Open `cmdline.txt`:**

```
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
```

2. **Pas de regel aan.** Het bestand bevat **één regel**; maak er geen tweede regel van. Vervang `console=tty1` door `console=tty3`, haal bestaande woorden `quiet`, `splash` en `loglevel=...` weg en voeg achteraan, na een spatie, toe:

```
quiet loglevel=3 logo.nologo vt.global_cursor_default=0 video=HDMI-A-1:1920x1080@60
video=HDMI-A-2:1920x1080@60 splash
```

Wil je tijdens het opstarten geen logo maar een zwart scherm, laat dan `splash` weg en voeg `plymouth.enable=0` toe. Voor het ScoreKrijt-logo vervang je het bestand `/usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png` door een verkleind logo (het logo `ScoreKrijt Logo.png`, verkleind tot 480 x 480 pixels) en voer je daarna `sudo update-initramfs -u` uit als er een bestand `initramfs` in `/boot/firmware` staat. Het script doet dit allemaal voor je.

3. **Open `config.txt`** en voeg onderaan toe:

```
sudo nano /boot/firmware/config.txt
```

```
[all]
disable_splash=1
boot_delay=0
```

4. **Taakbalk verbergen (alleen bij `labwc`).** Maak een kopie van het systeembestand en zet in het origineel voor de regel met `wf-panel-pi` een `#`. Laat de regel met `pcmanfm-pi` staan; die zorgt voor de achtergrond:

```
sudo cp /etc/xdg/labwc/autostart /etc/xdg/labwc/autostart.sk-origineel
sudo nano /etc/xdg/labwc/autostart
```

5. Laat de regel met `lxsession-xdg-autostart` staan. Die start het ScoreKrijt-autostartbestand uit hoofdstuk 11.

> **Maak geen eigen kopie in `~/.config/labwc`** Raspberry Pi OS voert het systeembestand ook uit als er een eigen `autostart` in je thuismap staat. Een kopie daar laat de taakbalk dus gewoon draaien en start alles dubbel, waaronder ScoreKrijt. Staat er al zo'n kopie van een eerdere versie van het script, verwijder die dan met `rm ~/.config/labwc/autostart`, maar alleen als je er zelf niets in hebt gezet.

6. **Achtergrond met logo.** Doe dit op de SK-Box zolang de taakbalk nog zichtbaar is: klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies **Bureaubladvoorkeuren**. Kies als afbeelding `ScoreKrijt/ScoreKrijt/icons/ScoreKrijt Logo.png` in je thuismap, stel de modus in op **Centreren**, de kleur op zwart en zet de bureaubladpictogrammen uit.
7. **Start opnieuw op:**

```
sudo reboot
```

> **Een ander bureaublad dan labwc** Gebruikt je Raspberry Pi OS het oudere Wayfire (`~/.config/wayfire.ini`, sectie `[autostart]`) of X11 (`~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart`), haal dan op dezelfde manier de regels weg die de taakbalk en de bureaubladachtergrond starten. Controleer met `echo $XDG_CURRENT_DESKTOP` welk bureaublad actief is.

13.4 Terugdraaien

Met het script zet je alles terug, ook het wifi-gebruik:

```
bash ~/sk-stille-opstart.sh --terugdraaien
```

Start de SK-Box na een foutieve aanpassing niet meer op, dan kun je de kopieën met de hand terugzetten:

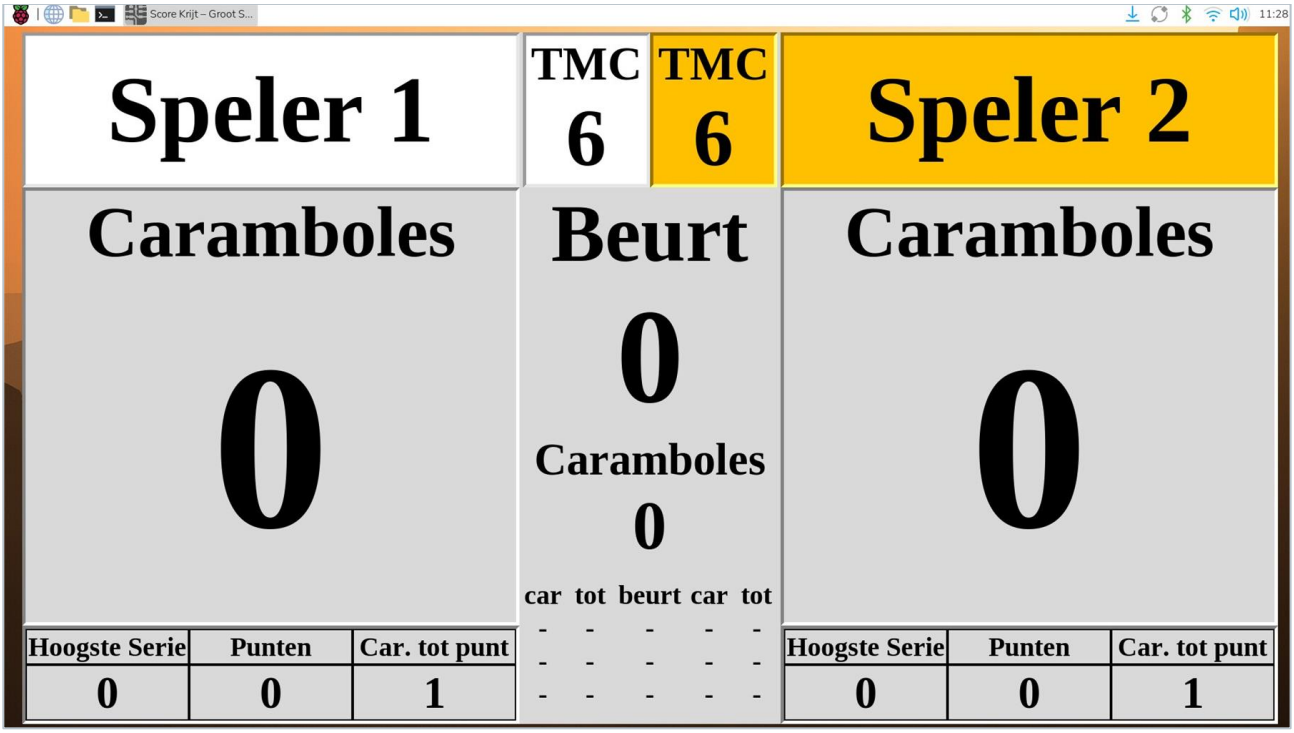
1. Schakel de SK-Box uit en haal de microSD-kaart eruit. Bij de geprinte SK-Box haal je eerst de Raspberry Pi uit de behuizing (zie hoofdstuk 2.2). De kaart haal je alleen voor dit herstel uit de Raspberry Pi.
2. Steek de kaart in een pc met Windows. Er verschijnt een schijf met de naam **bootfs** (of **boot**; de overige delen van de kaart kan Windows niet lezen; daar hoef je niets mee).
3. Verwijder `cmdline.txt` en hernoem `cmdline.txt.sk-origineel` naar `cmdline.txt`. Doe hetzelfde voor `config.txt`.
4. Zet de kaart terug in de SK-Box en start op.

> **Het ScoreKrijt-logo tijdens het opstarten** Het opstartscherm van Linux toont nu het ScoreKrijt-logo in plaats van het Raspberry Pi-logo. Alleen de allereerste seconden, tot Linux het scherm overneemt, blijft het zwart. Daarna volgen het bureaublad met het logo en het opstartscherm uit hoofdstuk 7 met "SK-Box wordt gestart", tot het scorebord klaar is. Lukt het opstartlogo niet (bijvoorbeeld door een ander Plymouth-thema), dan meldt het script dat en blijft het scherm tijdens het opstarten zwart.

13.5 De taakbalk tijdelijk tonen (F12)

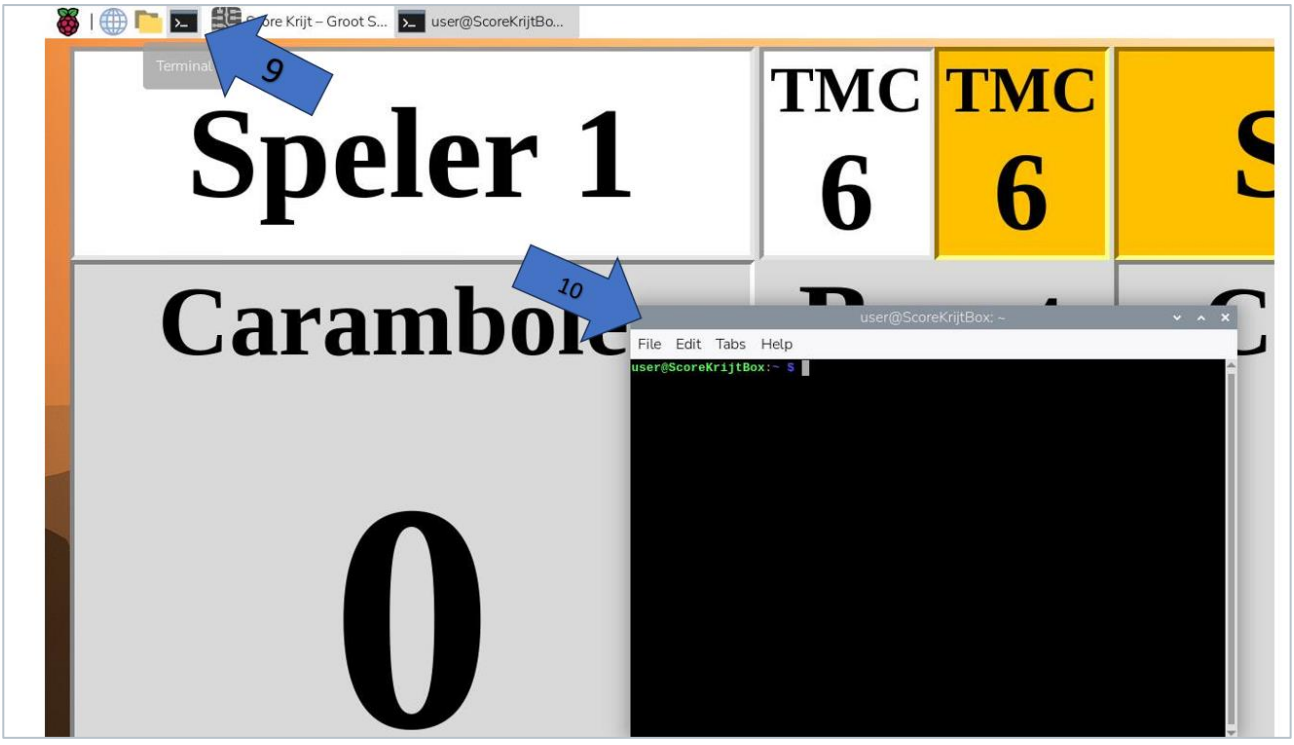
Zonder taakbalk kom je niet makkelijk bij het bureaublad, bijvoorbeeld om een USB-stick te openen of een Terminal te starten. Met een toetsenbord aan de SK-Box doe je dat zo:

1. Druk op **F12** terwijl het scorebord in beeld is. Het scorebord verlaat het volledige scherm en de taakbalk verschijnt. Staat het grote scherm niet aan en zie je het gewone ScoreKrijt-venster, druk dan in dat venster op **F12**; de taakbalk verschijnt dan naast het venster.



Afbeelding 20. *Het scorebord met de taakbalk bovenaan na het drukken op F12, met onder meer de bestandsbeheerder en de Terminal.*

2. Werk met de taakbalk, bijvoorbeeld een Terminal of de bestandsbeheerder. Voor een Terminal klik je op het zwarte pictogram met de prompt (pijl 9); het Terminalvenster opent daarna (pijl 10).



Afbeelding 21. *Een Terminal starten vanaf de taakbalk (9); het venster opent in beeld (10).*

3. Druk opnieuw op **F12**. De taakbalk verdwijnt. Het scorebord vult weer het hele scherm, als het grote scherm aan staat.

> **Hulp als F12 niets doet** F12 werkt alleen als het scorebord of het gewone ScoreKrijt-venster het actieve venster is en de taakbalk op deze SK-Box is geïnstalleerd (`wf-panel-pi`). Lukt het niet, gebruik dan Ctrl+Alt+F2 voor een tekstscherm (hoofdstuk 14.3).

14. Gebruik zonder internet

De SK-Box heeft tijdens het spelen geen internet nodig: de bediening gaat via Bluetooth en alle bestanden staan op de SK-Box zelf. Het is daarom veilig en prima mogelijk om de SK-Box nooit met internet te verbinden. Updates installeer je dan met een USB-stick (zie de handleiding **SK-Box bijwerken**).

14.1 Wifi en netwerk uitschakelen

Zet wifi uit. Bluetooth blijft aan en is niet afhankelijk van wifi:

```
sudo nmcli radio wifi off
nmcli radio
```

In de uitvoer moet bij `WIFI` de waarde `disabled` staan. Deze instelling blijft na een herstart behouden. Wil je wifi later weer gebruiken, bijvoorbeeld voor een nieuw OS-pakket:

```
sudo nmcli radio wifi on
```

- Steek geen netwerkkabel in de SK-Box. Zonder kabel en zonder wifi kan er geen verbinding met internet ontstaan.
- De opgeslagen wifi-gegevens blijven bewaard en worden gebruikt zodra wifi weer aan staat. Mag de SK-Box nooit meer met wifi verbinden, verwijder ze dan met `nmcli connection show` en `sudo nmcli connection delete "<naam>"`.

> **Controleer dat er geen verbinding is** Met `hostname -I` zie je alle IP-adressen. Zonder netwerkverbinding blijft die uitvoer leeg of toont alleen een adres dat met `169.254` begint. Beide betekenen: geen internet.

14.2 Datum en tijd

Zonder internet kan de SK-Box de tijd niet meer van het netwerk halen. Een Raspberry Pi 4 of ouder heeft geen batterij voor de klok en begint na stroomuitval met de laatste opgeslagen tijd. Daardoor kunnen datums in bestanden en logboeken verkeerd zijn.

Model	Klok bij stroomuitval	Aanbeveling
Raspberry Pi 5	Heeft een ingebouwde klok; die loopt door met een optionele batterij op de RTC-aansluiting.	Sluit de officiële RTC-batterij aan.
Raspberry Pi 4 en ouder	Geen klok; de tijd loopt niet door.	Gebruik een RTC-module of stel de tijd handmatig in.

De tijd handmatig instellen doe je zo, met je eigen datum en tijd:

```
sudo timedatectl set-ntp false
sudo timedatectl set-time "2026-10-18 14:30:00"
timedatectl
```

14.3 Bij de SK-Box komen zonder netwerk

Zonder wifi werkt SSH via wifi niet. Sluit voor onderhoud een toetsenbord aan op de SK-Box en open een Terminal zo:

1. Druk op **Ctrl+Alt+F2**. Er verschijnt een tekstscherm met een inlogprompt.
2. Meld je aan met gebruikersnaam `user` en wachtwoord `user`.
3. Voer je opdrachten uit, bijvoorbeeld `bash ~/sk-update.sh`.
4. Keer terug met **Ctrl+Alt+F1**, of start de SK-Box opnieuw op met `sudo reboot`.

> **Inloggegevens** De gebruikersnaam van de SK-Box is `user` en het wachtwoord is `user`. Verander je het wachtwoord, bewaar het dan op een veilige plek, bijvoorbeeld in de beheerdersmap van de club. Zonder die gegevens kun je de SK-Box niet meer bijwerken.

14.4 Updates zonder internet

- **ScoreKrijt zelf:** bijwerken met een USB-stick en het script `sk-update.sh`. Zie de handleiding **SK-Box bijwerken**.
- **Raspberry Pi OS:** hoeft niet bijgewerkt te worden voor een gesloten scorebord. Wil je dat toch, zet dan tijdelijk wifi aan (`sudo nmcli radio wifi on`), voer hoofdstuk 3.3 uit en zet wifi daarna weer uit.

15. Eindcontrole

Loop onderstaande punten na. Alles moet werken zonder toetsenbord of muis.

- ☐ De Raspberry Pi meldt zichzelf automatisch aan op de Desktop.
- ☐ Het scherm wordt niet zwart bij inactiviteit.
- ☐ Het scherm staat op 1080p: `cat /sys/class/graphics/fb0/virtual_size` toont `1920,1080` (hoofdstuk 3.4).
- ☐ Het ScoreKrijt-opstartscherm met "SK-Box wordt gestart" blijft staan tot het scorebord klaar is.
- ☐ Het grote scorebord opent op het volledige scherm.
- ☐ De services `bluetooth`, `scorekrijt-pairing` en `scorekrijt-rfcomm` zijn actief.
- ☐ De telefoon kan koppelen en verbinden met de SK-Box.
- ☐ Plus, min, Noteer en Return werken op telefoon en SK-Box tegelijk.
- ☐ Na een herstart werkt alles opnieuw zonder ingrijpen.

Voer deze punten pas uit als je hoofdstuk 13 en 14 hebt gedaan:

- ☐ Tijdens het opstarten zijn geen Raspberry Pi-logo's, opstarttekst of taakbalk te zien.

- ☐ Wifi staat uit (`nmcli radio` toont `disabled`) en er zit geen netwerkkabel in.
- ☐ Ctrl+Alt+F2 geeft een inlogprompt en met `bash ~/sk-update.sh --help` verschijnt de uitleg.
- ☐ Datum en tijd zijn na een herstart nog bruikbaar (zie hoofdstuk 14.2).

Handige controleopdrachten:

```
systemctl is-active bluetooth
systemctl is-enabled scorekrijt-pairing.service scorekrijt-rfcomm.service
journalctl -u scorekrijt-rfcomm.service -n 30 --no-pager
tail -n 50 "$HOME/ScoreKrijt/scorekrijt-autostart.log"
```

16. Storingen oplossen

Probleem	Controle	Oplossing
Zwart scherm en ScoreKrijt start niet	Stille opstart actief	Druk op Ctrl+Alt+F2, log in en lees `tail -n 50 ~/ScoreKrijt/scorekrijt-autostart.log`. Draai zo nodig hoofdstuk 13.4 terug.
SK-Box start niet meer op na hoofdstuk 13	`cmdline.txt` beschadigd	Zet de kopieën `.sk-origineel` terug via een pc (hoofdstuk 13.4).
Taakbalk of bureaublad blijft zichtbaar	Ander bureaublad dan `labwc`	Zie de opmerking onder hoofdstuk 13.3.
Datum en tijd kloppen niet	Geen netwerktijd	Stel de tijd handmatig in (hoofdstuk 14.2).
Geen volledig scherm	Autologin en `.desktop`-bestand	Test de launcher handmatig vanaf de Desktop.
Scherm wordt zwart	Screen Blanking	Zet dit uit via `raspi-config`.
Melding over veel geheugengebruik door de schermresolutie	Scherm staat hoger dan 1080p	Zet de resolutie vast op 1080p (hoofdstuk 3.4).
Geen `/dev/rfcomm0`	RFCOMM-service en verbinding	Controleer `journalctl` en verbind vanuit de app.
Permission denied	Groep van de poort	Voeg de gebruiker toe aan `dialout` en herstart.
SK-Box niet zichtbaar op de telefoon	Koppelservice	Controleer met `systemctl status scorekrijt-pairing.service --no-pager` of de service draait en met `bluetoothctl show` of Powered, Discoverable en Pairable op `yes` staan.
Koppelen of verbinden lukt niet meer nadat de SK-Box op de telefoon is vergeten	De SK-Box weigert een nieuwe koppeling met een bekende telefoon	Zet `JustWorksRepairing = always` aan (hoofdstuk 8.3) of verwijder de oude koppeling met `bluetoothctl remove <telefoon-adres>` en koppel opnieuw.

Probleem	Controle	Oplossing
Verbinding valt elke 30 seconden weg	Telefoon is niet echt gekoppeld (BlueZ ruimt de tijdelijke koppeling na 30 seconden op)	Maak de koppeling opnieuw: vergeet de SK-Box op de telefoon, voer op de SK-Box `sudo rm -rf /var/lib/bluetooth/<adapter-adres>/<telefoon-adres>` en `sudo systemctl restart bluetooth` uit en koppel opnieuw (hoofdstuk 8.2). Zie het adres in `journalctl -u bluetooth`.
Tkinter ontbreekt	Pakket `python3-tk`	Installeer het pakket met apt.
Pillow-fout	Pakket `python3-pil.imagetk`	Installeer beide Pillow-pakketten.
pyserial-fout	Pakket `python3-serial`	Installeer het pakket met apt.
App start niet	Autostartlog	Lees `scorekrijt-autostart.log` in de programmamap.
Verkeerd lettertype	Is Bodoni beschikbaar?	Installeer een gelicentieerd lettertype of kies een lettertype dat aanwezig is.

17. Programma later bijwerken

Een nieuwe versie van ScoreKrijt installeer je niet opnieuw vanaf nul. Volg daarvoor de aparte handleiding **SK-Box bijwerken**. Die werkt met een USB-stick, dus zonder internet, behoudt je instellingen en wedstrijdbestanden en maakt terugdraaien mogelijk.

18. Bronnen

De systeemstappen zijn gecontroleerd tegen onderstaande bronnen. Menunamen in `raspi-config` en het autostartgedrag kunnen in nieuwe versies van Raspberry Pi OS veranderen; controleer dat bij een nieuw OS-image eerst in de actuele documentatie:

- Raspberry Pi Documentation, Configuration: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html
- Raspberry Pi Documentation, SSH: https://www.raspberrypi.com/documentation/remote-access/ssh.html
- Debian Bookworm, handleiding bluetoothctl: https://manpages.debian.org/bookworm/bluez/bluetoothctl.1.en.html
- Debian Bookworm, handleiding rfcomm: https://manpages.debian.org/bookworm/bluez/rfcomm.1.en.html

> **Gemaakt met behulp van AI** ScoreKrijt (de Android-app, de SK-Box-software en de hulpscripts) en deze handleidingen zijn gemaakt met behulp van AI (Claude van Anthropic). Controleer opdrachten en instellingen altijd op je eigen SK-Box.